

Studio di fattibilità

Indice

1 Definizione degli obiettivi e delle specifiche funzionali

1.1 Rappresentazione degli obiettivi e delle specifiche funzionali

1.2 Analisi ed evidenza delle criticità

1.3 Identificazioni dei vincoli

1.4 Definizione degli obiettivi

1.5 Caratteristiche funzionali sito, app e gestionale admin

1.5.1 Descrizione dei flussi

1.5.1.1 Volo privato

1.5.1.2 Tour Operator

2. Progettazione della soluzione di massima e analisi impatti organizzativi

2.1 Server In-House

2.1.1 Interventi Tecnologici

2.1.2 Interventi Organizzativi

2.1.3 Ruoli Coinvolti

2.2 Server Host

2.2.1 Interventi tecnologici

2.2.2 Interventi Organizzati

2.2.3 Ruoli Coinvolti

3. Valutazione della convenienza

3.1 Analisi costi/benefici

3.1.1 Opzione 1: In-House

3.1.2 Opzione 2: Outsourcing

3.2 Valutazione dei benefici attesi

3.3 Stima dei costi di progetto

3.4 Analisi dei rischi di progetto

3.4.1 In-House

3.4.2 Hosting

3.5 Costi di sviluppo

4. Decisione sulla realizzazione

4.1 Definizione della soluzione e del progetto da avviare

5. Benchmark

Introduzione:

PlatinumWings è un'azienda fondata nel 2014 a Parma, da 4 ragazzi con tanta passione per l'aviazione. Nata con l'ardente obiettivo di offrire la quintessenza dell'esperienza di volo attraverso l'utilizzo di modelli di jet avanzati e servizi al massimo della qualità, si impegna a soddisfare le esigenze più esclusive della clientela. Fino a questo momento, essendo nata come piccola azienda, ci garantiva un'ottima resa e, organizzandoci al meglio, anche una maggiore comunicazione azienda – cliente; inoltre, il processo attuale di prenotazione ci consentiva di risparmiare sulle spese di ambito informatico e di spostare il budget sul miglioramento dei nostri servizi e jet disponibili.

1. Definizione degli obiettivi e delle specifiche funzionali

1.1 Rappresentazione della situazione attuale

Definizione degli attuali processi informatici

Processo Attuale di Prenotazione:

Allo stato attuale, il processo di prenotazione inizia attraverso una consultazione telefonica personalizzata, condotta da un team di operatori dedicato. Il team svolge un ruolo cruciale, ponendo domande mirate al cliente per acquisire informazioni rilevanti, fondamentali per orchestrare una prenotazione impeccabile e soddisfare ogni esigenza della clientela.

Fase di Coordination:

E' importante considerare come il team di operatori lavori in costante cooperazione tra di loro, per garantire l'esclusività della tipologia di jet o del servizio richiesti. Questo processo è gestito grazie ad un **gestionale interno** che offre esclusivamente funzionalità base di cooperazione di servizi. Il team si affida poi ad un DBMS interno che immagazzina le varie prenotazioni.

All'inizio della giornata lavorativa, il team di operatori verifica le disponibilità dei jet richiesti e si coordina con le aziende affiliate per i pacchetti aggiuntivi, garantendo la disponibilità dei servizi scelti. Una volta ottenute le conferme, il medesimo team di operatori interagisce prima tra loro con il Gestore dei jet per definire la disponibilità delle risorse, contatta l'azienda di Chef (Outsourcing) in caso di scelta di pacchetti aggiuntivi, e si collega con il reparto dedicato al servizio auto per confermare la presenza dell'autista privato nelle date prestabilite

Verifica e Approvazione:

Una volta ottenute tutte le conferme necessarie, l'operatore raccoglie le varie componenti di costo e le sottopone al reparto contabilità. Quest'ultimo si occupa di una verifica approfondita dei costi, elaborando un preventivo accurato che viene poi presentato al dirigente.

Ruolo del Dirigente:

Il dirigente, investito del potere decisionale finale in merito al preventivo, valuta attentamente ogni dettaglio. Ha la facoltà di apportare eventuali sconti o aggiustamenti tariffari, garantendo la massima trasparenza e flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

Conferma e Pagamento:

Una volta convalidato il preventivo, viene inviata una mail al cliente, contenente il dettaglio dei costi e l'IBAN su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. Il cliente beneficia di un periodo di tre giorni per completare la transazione, altrimenti l'intera prenotazione viene annullata. È importante sottolineare che il cliente ha il diritto di prelazione durante il periodo di conferma.

1.2 Analisi ed evidenza delle criticità

Come si può notare dal sistema attuale di prenotazione, ci sono evidenti problemi di organizzazione interna: la maggior parte delle risorse è occupata sulla prenotazione dei voli.

1. **Il processo di prenotazione tramite operatori è ormai obsoleto**, i concorrenti prevedono un processo automatizzato tramite sito web o applicazione, che migliora notevolmente il servizio e fa tendere la clientela verso altri competitor.
2. **Il nostro team di operatori** dedicato alle prenotazioni, che lavora 24/7, durante i periodi di maggior affluenza, **non può soddisfare al meglio tutte le richieste**, poiché deve lavorare rapidamente e non può dedicare a tutti i clienti la stessa attenzione
3. **Il nostro gestionale è ormai obsoleto**, non presenta un'interfaccia semplice ed intuitiva, portando il nostro team ad **impiegare più tempo per gestire gli ordini** e, in caso di nuove assunzioni, la formazione diventa più complessa e lunga.
4. Durante il processo di prenotazione **vengono coinvolti troppi reparti, portando intasamento e confusione** che si ampliano ai livelli superiori.
5. **I clienti** che scelgono la nostra compagnia, pur essendo seguiti passo dopo passo durante la prenotazione, **non sono padroni delle loro scelte**, poiché non hanno un'interfaccia dove poter monitorare le loro scelte e il prezzo finale.

1.3 Identificazione dei vincoli

1. Durante la nostra crescita abbiamo deciso di introdurre, oltre al normale leasing dei Jet, **dei servizi aggiuntivi che ci hanno aiutato ad essere più competitivi nel mercato**.
Con il consulto del nostro team, quando nacque quest'iniziativa, abbiamo stipulato dei contratti con le agenzie con cui tutt'ora collaboriamo: un'agenzia di autisti privati, un'azienda che ci offre il servizio culinario e un'azienda che mette a disposizione una piattaforma di prenotazione Hotel di lusso. **Questi contratti devono rimanere esterni alla nostra società**.
2. **Il gestionale che utilizziamo per le prenotazioni è fondamentale** per il coordinamento dei nostri dipendenti, per tal motivo riteniamo che sia una risorsa preziosa.
Richiediamo quindi che qualsiasi cosa sia sviluppata sia ottimamente compatibile con il gestionale, e che esso non venga sostituito ma nel caso migliorato.

3. **La verifica dei passeggeri è prioritaria nella nostra compagnia**, motivo per il quale, durante il processo di prenotazione tramite operatore telefonico e botteghino fisico, richiediamo i dati di ogni passeggero che salirà a bordo dei nostri aeromobili; in particolare, **il responsabile della prenotazione dovrà presentare il proprio documento d'identità, o eventualmente il passaporto, in anticipo, mentre per gli altri passeggeri è richiesto solo il codice fiscale** (in fase di prenotazione). Prima della salita a bordo verrà richiesto il documento di tutti i passeggeri. Questo è una pratica standard, che dovrà rimanere invariata con l'avvento dei nuovi processi di prenotazione.
4. **Un altro vincolo che imponiamo è il pagamento tramite servizio esterno.**
L'ambito in cui operiamo impone un quantitativo molto alto di denaro spostato, motivo per cui, per garantire la riuscita di ogni pagamento, ci affidiamo ad un servizio esterno per i pagamenti, **che garantisce sicurezza e garanzia sia a noi che ai nostri clienti.**

1.4 Definizione degli obiettivi

Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono molto chiari e precisi: vogliamo ampliare il nostro servizio e raggiungere il maggior numero di clientela possibile, migliorare il servizio di prenotazione, l'interazione con l'utente, pagamento, assistenza, introduzione **di un programma fedeltà.**

Il primo punto da ampliare è l'introduzione di una piattaforma Web per i motivi sovra-descritti. La piattaforma web avrà le sezioni che vengono descritte nei punti successivi, con la possibilità da parte degli Administrator di monitorare vendite, visite, assistenza, disponibilità jet, voli e manutenzione.

Il sito Web dovrà essere collegato ad un database.

Il database dovrà essere aggiornato; in particolare sarà argomento di discussione i vantaggi nell'averlo in-housing o in hosting da un'azienda esterna. Per poter permettere tutto ciò sarà necessario identificare una figura aziendale che si occuperà di manutenzione base del DBMS e di comunicazioni aziendali riguardo all'assistenza (tutto ciò dopo una corretta formazione).

Oltre alla piattaforma Web è necessario sviluppare un applicativo che replicherà le funzionalità del sito in tutto e per tutto. **L'applicazione è necessaria per consentire agli utenti la possibilità di velocizzare tutti i processi,** dalla gestione dell'account alla prenotazione, ai ticket di assistenza.

L'introduzione di un gestionale admin più semplice e intuitivo, con funzionalità aggiunte rispetto al precedente.

L'introduzione, in app e sito web, di una chat di assistenza disponibile 24 ore su 24, con un team di operatori dedicato, capace di soddisfare ogni tipo di richiesta.

L'introduzione di un **programma fedeltà**, facente parte di una **strategia di focalizzazione**, che permette ai nostri clienti più affezionati ai nostri Jet di guadagnare dei punti ed ottenere vantaggi.

Il miglioramento del gestionale, collegato al sito web e all'applicazione.

Riduzione dei punti fisici per ridurre i costi. Questo ci permetterà di dedicare più risorse ad altri settori, automatizzando e rendendo sempre più facile il processo di prenotazione.

Va detto che comunque che i punti fisici non verranno del tutto rimossi, verranno mantenuti quelli che si trovano nelle città con maggior affluenza di persone.

Spostamento del team di operatori che gestivano le prenotazioni tramite telefono verso altri reparti, ad esempio quello di supporto tecnico.

Rendere più sostenibili la nostra azienda, poiché tramite la gestione automatizzata delle prenotazioni e imminente inserimento nel database, possiamo conoscere con molta più precisione gli spostamenti dei nostri Jet, permettendoci di ottimizzare i viaggi.

La possibilità, tramite sito e app, di creare un account dove è possibile avere uno storico dei viaggi, metodi di pagamento salvati gestione del programma fedeltà...

In particolare, nel documento verranno ampliate due strade:

1. Sviluppare i vari servizi con un'infrastruttura interna all'azienda.
2. Affidare l'infrastruttura ad una compagnia esterna.

1.5 Caratteristiche funzionali sito, app e gestionale admin Generali:

Caratteristiche del sito e dell'Applicazione:

Il sito dovrà avere dei collegamenti esterni e dovrà essere in grado di comunicare con database esterni in base al servizio richiesto dall'utente tra cui:

- Servizio Autista privato attraverso convenzionati (esterni)
- Servizio Pagamento (esterno)
- Database Interno del gestionale per poter verificare la disponibilità dei jet e del personale.
- Servizio di prenotazione di hotel (esterni)
- Servizio di esperienza culinaria (extra esterno)

Il sito dovrà essere mobile-friendly, per poter essere utilizzato sia da pc che dispositivi mobili, anche se è stata sviluppata l'app, per poter fare in modo che chiunque possa accedere al servizio in più modalità e in maniera comoda.

Il sito online se individua il fatto che è stato aperto su un browser web da un dispositivo mobile, **invita l'utente a scaricare l'app, per un'esperienza migliore.**

Il sito dovrà essere hostato su un server web con **indirizzo Ip pubblico** raggiungibile globalmente per poter accettare ordinazioni da tutto il mondo.

Per poter effettuare una prenotazione è necessario loggarsi, mentre è possibile fare una ricerca per un'idea approssimativa dei prezzi, per fare in modo di informare i possibili clienti del range del costo del servizio.

Ogni pagina deve essere riconoscibile, deve avere cioè un'identità. Riguardo questo ogni pagina dovrà avere un header con:

- Logo
- Collegamenti con pagine più importanti e di facile raggiungimento:
- Servizi
- Chi siamo
- Area Personale
- Centro Assistenza
- Selezione lingua (non è una pagina)

Devono avere inoltre un Footer con:

- Contatti
- Metodi di Pagamento utilizzabili

Le sezioni del sito saranno:

- Home
 - Box ricerca volo
 - Sezioni vetrina di servizi offerti
 - Bottone per aprire la chat 24/7
- **Chi siamo:**
 - Info base sulla nostra azienda
- **Prenotazione voli**
 - Scelta jet ed extra
 - Dati passeggeri
 - Riepilogo e pagamento
- **Pagina Info Servizi:**
 - Catalogo Jet
 - Autista Privato
 - Esperienze Culinarie
 - Hotel Convenzionati
 - Carta fedeltà

- **Area utente:**
 - Profilo
 - Voli
 - Portafoglio
 - Tessera fedeltà
- **Assistenza**
 - Possibilità di aprire un ticket di assistenza per un problema specifico
 - Sezione contatti con la possibilità, inoltre, di aprire la chat disponibile 24/7

I vari flussi verranno discussi più avanti nel documento.

1.5.1 Descrizione del flusso principale

Flusso Prenotazione:

Prima di eseguire una prenotazione è necessario effettuare il login al proprio account.

Si parte dalla home, dove si ha un box con tutte le alternative possibili

1.5.1.1 Volo privato:

La prenotazione del Jet è personale, il cliente prenota un jet per una tratta, una data, un orario e un numero di persone. Cliccando continua ci si sposta sulla pagina in cui si seleziona la tipologia di jet desiderata e, in aggiunta, si possono selezionare servizi, proposti dalla nostra compagnia, ad un costo aggiuntivo (variabile in base al numero delle persone).

C'è la possibilità di prenotare:

Sola andata, andata e ritorno e multi-tratta. Nel prototipo si prende per esempio la selezione di sola andata

Il multi-tratta:

è il caso in cui si selezionano più destinazioni nel periodo selezionato; questo ha un costo maggiore per il cliente poiché bisogna spostare il jet più volte.

Selezione del jet:

è possibile selezionare uno dei 3 modelli disponibili nel nostro catalogo (i prezzi variano a seconda del jet che viene selezionato e dalle date di andata e ritorno selezionate, a seconda della densità di prenotazione del periodo e da una stima approssimativa dei costi interni di spostamento jet).

La scelta è introdotta da una **galleria fotografica suggestiva** per l'utente accompagnata da una precisa descrizione, di modo che l'utente abbia le idee chiare per poter ponderare la scelta.

In maniera pratica, viene stimato il prezzo al momento della prenotazione in maniera automatica dall'applicazione, che rappresenta il "caso peggiore" in termini di costi, con una percentuale aggiunta che rappresenta il guadagno. Poi starà al team contabilità e il team degli operatori verificare che i prezzi siano conformi in tempo breve per poi confermare la prenotazione tramite piattaforma web (sito/app) e-mail. È importante sottolineare che il cliente non paga in base al

numero dei giorni che seleziona, ma in base alla data di andata e alla data di ritorno (o comunque di viaggio). Questo vuol dire che se ad esempio viene prenotato un viaggio con partenza ai primi di dicembre e il ritorno il giorno di Capodanno, il ritorno avrà costo maggiore rispetto all'andata.

Il prezzo dei servizi offerti varia in base alle date e al numero di persone.

Aggiunta di extra:

Il cliente ha la possibilità, inoltre, di aggiungere in fase di prenotazione uno o più servizi che saranno opzionali.

Autista privato:

Selezionando questo servizio verrà aperta una schermata nella quale si può scegliere di usufruire del servizio per tutta la durata del viaggio oppure solo per alcuni giorni, questo influirà sul prezzo finale. Ricordiamo inoltre che anche non selezionando il servizio, verrà offerto dall'azienda il trasporto del cliente per il tragitto di partenza e destinazione legati all'aeroporto.

Esperienza culinaria:

Offriamo tre tipologie di esperienze culinarie a bordo: italiana, messicana e giapponese. Le 3 tipologie hanno costi diversi e sono previsti, selezionandoli, nell'andata e nel ritorno e saranno accompagnati da una ricca descrizione per evitare malintesi. **INTOLLERANZE**

Hotel convenzionati:

Grazie alla collaborazione con un'azienda esterna offriamo delle agevolazioni nella prenotazione di alberghi di lusso a 5 e a 7 stelle. Cliccando sul pulsante aggiungi si aprirà un pop-up in cui sarà possibile collegarsi al sito di prenotazione (esterno).

Sotto è presente un riepilogo di tutti i servizi selezionati.

Cliccando continua si aprirà un pop-up in cui verranno mostrate altre date (più o meno economiche), in cui sarà possibile visualizzare e modificare le date del viaggio, per risparmiare.

Cliccando continua si passerà alla pagina dei passeggeri, in cui sarà possibile aggiungere i dati di ogni passeggero. Le funzionalità offerte dal sito sono:

- ❖ Inserimento dei dati: Sig. O Sig.ra, Nome, cognome, codice fiscale.
- ❖ La possibilità di salvare un passeggero che magari viaggia spesso con il cliente.
- ❖ La possibilità di esprimere la necessità di avere un servizio di assistenza per i disabili.

Cliccando continua si arriva alla pagina di riepilogo e di pagamento, dove l'utente può verificare di aver inserito i dati corretti e di gestire il pagamento del totale.

Dopo aver completato la prenotazione verrà inviata una mail di conferma.

Se tutto è andato a buon fine verrà effettuato il pagamento, gestito da un servizio esterno (Nexi, paypal, Apple pay).

Nella pagina è possibile aggiungere real time un metodo di pagamento (potrebbe essere necessaria la verifica del nuovo conto utilizzato).

1.5.1.2 Tour Operator

Quest'opzione permette di noleggiare un jet e allo stesso tempo godersi uno dei pacchetti organizzati da un team di esperti, che farà vivere al cliente un'esperienza da sogno.

Quando l'opzione Tour Operator viene selezionata, si passa direttamente verso la pagina dei pacchetti, senza selezionare luogo e data, poiché solitamente chi seleziona questa opzione lo fa non per un'esigenza precisa, ma per ricercare un'esperienza in periodi stagionali caratteristici.

Verrà quindi scelto il pacchetto che più piace, con luogo, date ed itinerario già scelto dal nostro team. Per il resto, funziona esattamente come con il volo privato.

Da ogni pagina è possibile visualizzare lo stato del percorso e, eventualmente, tornare indietro.

2. Progettazione della soluzione di massima e analisi impatti organizzativi

L'unica soluzione possibile riguardo allo sviluppo del software è appoggiarsi a un'azienda esterna, in quanto in azienda non è presente nessuna figura professionale con le competenze tecniche e pratiche sullo sviluppo di siti web e app; quindi, le soluzioni possibili tra cui scegliere possono riguardare la gestione del Server-Web su cui si andrà a Hostare il sito e applicazione.

2.1 Server In-House

Considerazioni:

Avere il server e la relativa infrastruttura all'interno dell'azienda è una soluzione interessante, in quanto si andrebbe a verificare una situazione in cui si ha il massimo del controllo su hardware e software, questo significa che si ha pieno controllo dell'archiviazione, reperimento e gestione delle informazioni.

È anche vero però che l'investimento iniziale è notevole, in quanto bisognerebbe acquistare non solo l'elaboratore che fungerà da server (di cui il costo base è relativamente alto) ma inoltre bisognerebbe rivoluzionare la rete aziendale per fare in modo che il flusso di informazioni sia ottimale e non avere sovraccarichi ai nodi.

Inoltre, bisognerebbe avere un team esterno di fornitori in outsourcing che si occupa della manutenzione, in quanto in azienda non è presente nessuna figura dotata delle competenze tecniche necessarie per la gestione di un'infrastruttura del genere, il che va a far lievitare i costi e i rischi, poiché dipendendo da esterni, non si ha la garanzia che i tempi di risposta siano ottimali.

Vanno anche evidenziate varie scomodità a livello organizzativo aziendale legate a questa scelta, ad esempio il fatto di dover adibire un'apposita stanza climatizzata per il server, il fatto che il server dovendo fare grosse elaborazioni in brevissimo tempo genera rumore, e consuma molta corrente

elettrica, il che potrebbe portare un aumento del costo della bolletta (che in Italia è un fattore molto importante).

Un altro aspetto da tenere a mente è la gestione del guasto, visto che nel momento in cui il server dovesse avere problemi, va anche acquistato, configurato e gestito un sistema di System Recovery, come ad esempio un insieme di NAS che contengono le informazioni e i file di configurazione del Server in Raid, di modo che se si dovesse essere vittima di un attacco Ransomware, in qualche ora tornerebbe tutto online senza problemi. Ipotizzare anche l'acquisto di un gruppo di continuità dedicato per non avere problemi legati agli sbalzi di corrente.

2.1.1 Interventi Tecnologici:

- Organizzare un incontro con un tecnico per poter **potenziare la rete aziendale** e riorganizzarla per fare in modo che **non ci siano sovraccarichi ai nodi** e che il server possa funzionare al massimo delle proprie capacità
- **Acquistare tutto l'hardware per la realizzazione del server**, facendosi guidare da un esperto nel settore che sia in grado di ponderare il giusto rapporto qualità/prezzo dei componenti
- **Acquistare un gruppo di continuità compatibile** con l'hardware in questione, e installarlo sia sul server che sui NAS
- **Acquistare 2/3 NAS** con dischi rigidi abbastanza capienti per poter ospitare la mole di dati, e successivamente configurare il RAID, di modo che, se un NAS dovesse rompersi (oppure un disco del NAS) si possa recuperare i dati da quelli restanti
- Contattare una software house per **la produzione del software** secondo le specifiche scritte sopra.
- **Contattare un esperto di sicurezza informatica per l'acquisto**, la configurazione, e la manutenzione di sistemi di sicurezza: **Un firewall** configurato con regole specifiche per permettere solo il traffico necessario e bloccare le connessioni non autorizzate, uno **scheduling degli aggiornamenti** periodici del sistema operativo; **DA CONTINUARE**
- Creare (o far creare) un **Audit del server**, per fare in modo di monitorare gli accessi e cercare di gestire le informazioni sensibili al meglio
- Considerare anche un intervento di un IT per la gestione dei privilegi d'accesso in base al principio del "principio del privilegio minimo necessario". Le persone devono avere solo gli accessi necessari per svolgere le proprie mansioni.

2.1.2 Interventi Organizzativi:

- **Organizzare corsi di formazione** per tutti i dipendenti che dovranno interfacciarsi con il pannello admin e uno particolare per il SuperUser
- **Adibire una stanza alla creazione della sala server.**
- **Organizzare i contratti specifici con i fornitori di assistenza**, manutenzione e la costruzione del server.
- Organizzare una volta ogni sei mesi **un meeting con i clienti principali** per avere un'idea del feedback dell'applicazione/sito
- Periodicamente, **valutare la sicurezza del server** attraverso revisioni e analisi di sicurezza (all'incirca ogni tre mesi).
- **Implementare politiche di sicurezza e privacy** per proteggere i dati dei clienti e garantire la conformità alle normative vigenti.

- **Creare documentazione dettagliata** in linguaggio semplice ed efficace del nuovo sistema, cercando di descrivere al meglio le operazioni principali (quotidiane) del sistema, di modo che gli operatori dopo il corso di formazione abbiano un riferimento cartaceo da consultare.

2.1.3 Ruoli Coinvolti:

- **Responsabile operativo:** dovendo rappresentare il reparto operativo, dovrà informarsi delle nuove procedure aziendali e coordinare le attività quotidiane legate alle prenotazioni.
- **Responsabile del progetto (*che può essere un dirigente*):** Deve supervisionare l'intero processo di implementazione verificando che il prodotto rispecchi il più possibile le caratteristiche necessarie all'aumento della produttività. Inoltre, deve assicurare il rispetto delle tempistiche (quindi ne è responsabile) e del budget prestabilito.
- **Reparto assistenza:** dovranno apprendere come funziona il nuovo sistema di chat in real-time e il pannello admin legato alla raccolta dei dati, e sarà necessario che sviluppino delle procedure per la gestione delle richieste e segnalazioni degli utenti e creare una documentazione categorizzando i problemi per facilitare la risoluzione. È inoltre responsabile di comunicare al responsabile del progetto eventuali suggerimenti o problemi ricorrenti, attraverso delle riunioni periodiche.
- **Reparto contabilità:** Inizialmente avrà la responsabilità per valutare e pianificare il budget per la realizzazione del sistema, successivamente dovrà verificare che il sito/app generi e registri automaticamente le transazioni finanziarie e verificare che esse siano pertinenti. Inoltre, dovrà anche gestire la fatturazione e i pagamenti relativi al sistema di prenotazione, assicurando una giusta documentazione. Infine, dovrà garantire che tutte le transazioni e operazioni finanziarie siano conformi alle norme contabili e fiscali attuali, chiedendo se necessaria assistenza legale.
- **Reparto Amministrazione:** Questo reparto sarà fondamentale per la definizione delle autorizzazioni e dei ruoli, e deve garantire che il personale abbia accesso alle funzionalità appropriate a seconda delle proprie responsabilità. Si deve occupare della creazione, modifica e disattivazione degli account utente dell'applicazione.
Per quanto riguarda i dati, dovrà collaborare con il reparto contabilità per l'estrazione dei dati, verificando che essi siano attendibili, e deve garantire che tutto il personale interessato sia a conoscenza delle nuove procedure e normative aziendali.

2.2 Server Host (Cloud)

Considerazioni

L'outsourcing si presenta come una soluzione flessibile, specialmente per un'azienda che non ha settori che possa gestire in autonomia gli aspetti di alimentazione, sicurezza, sistemistica e di rete, in quanto permette di ottenere un ottimo servizio in termini di resa e prestazioni, riducendo i costi iniziali e permette di non assumersi alcune delle responsabilità più tecniche.

È bene tenere conto che esistono tre tipi di Hosting:

Hosting Condiviso:

L'hosting condiviso è quando un provider di web hosting ospita un certo numero di siti web diversi sullo stesso server. È la forma più conveniente di hosting perché **si condivide lo stesso server, quindi si dividono i costi**. In passato, la condivisione di un server poteva portare a problemi in cui un picco di traffico o di utilizzo delle risorse da un singolo sito avrebbe rallentato i siti web "vicini". Al giorno

d'oggi, invece, **gli abbonamenti di web hosting sono dotati di una generosa quantità di risorse che assicurano buone prestazioni anche a prezzi limitati.**

Hosting VPS

VPS sta per Virtual Private Server. Come l'hosting condiviso, i siti web che girano su VPS condividono un server fisico con altri siti web. Tuttavia, ogni utente VPS ha la propria partizione con risorse dedicate garantite. C'è spesso più memoria, storage e potenza di elaborazione disponibile. L'hosting VPS è raccomandato per utenti molto esperti con capacità di gestione del server. I clienti VPS hanno accesso root alla loro partizione e possono configurare il software del loro server, per esempio *Ubuntu*, *CentOS* o *Windows Server*. **Questo fornisce un alto livello di personalizzazione per eseguire applicazioni web costruite per quei sistemi.**

Hosting Dedicato:

L'hosting dedicato è una soluzione in cui un'azienda o un individuo affitta **un intero server fisico da un provider di servizi di hosting**. In questa modalità, il server è riservato esclusivamente all'utilizzo del cliente, fornendo un controllo totale sulle risorse hardware e software. L'hosting dedicato offre **prestazioni e sicurezza superiori**. È particolarmente adatto per siti web con elevati volumi di traffico, applicazioni aziendali complesse o progetti che richiedono configurazioni personalizzate e un alto livello di controllo.

Cloud Hosting:

All'inizio, il "cloud hosting" si riferiva a una configurazione VPS scalabile a più server; in questo modo, se la tua applicazione web avesse un improvviso picco di traffico, il sistema sarebbe in grado di fornire più risorse e mantenere le cose senza problemi. **Il cloud hosting avrebbe di conseguenza un modello di prezzi più variabile e specifiche fluide.**

2.2.1 Interventi Tecnologici:

- Innanzitutto, **bisognerebbe condurre un'analisi sull'integrazione dell'applicazione** con i sistemi aziendali esistenti (*ad esempio il gestionale aziendale*), e ipotizzare una produzione esterna di API specifiche o altri metodi di integrazione per garantire una comunicazione efficace tra i due sistemi, evitando rallentamenti e operazioni ripetitive. In particolare, è necessario che il fornitore supporti la tecnologia del database precedentemente utilizzato dall'azienda.
- Contattare una software house per **la produzione del software** secondo le specifiche scritte sopra.
- **Condurre dei test approfonditi** per garantire che l'applicazione continui a funzionare in vari scenari, andando a controllare l'efficienza del servizio.
- **Creare delle unità di backup locale** (NAS in RAID) dei dati e delle configurazioni del server, che eseguiranno il download periodicamente per mantenere una copia fisica dei dati in caso di malfunzionamento o perdita dei dati dal server.
- **Potenziare l'infrastruttura di rete** aziendale tramite interventi di IT specialisti, permettendo di avere una connessione più veloce e stabile con tempi di risposta più brevi e avendo il servizio esterno che comunica attraverso delle API una rete potenziata può migliorare l'affidabilità delle richieste API, contribuendo a una migliore integrazione e sincronizzazione dei dati.

È inoltre molto importante **curarsi della sicurezza dell'infrastruttura** per accertarsi di non avere intrusi nel sistema aziendale, e di conseguenza della protezione dei dati sensibili.

- Assicurarsi che l'applicazione e i dati siano conformi alle normative e ai requisiti di sicurezza del settore dell'aviazione e della privacy.

2.2.2 Interventi Organizzativi:

- **Tariffa aruba**

- **Stendere una lista di requisiti di sicurezza e di performance dell'applicazione**, per limitare futuri lavori di manutenzione/personalizzazione e un conseguente rallentamento delle attività produttive. È molto importante definire con il provider e il team di sviluppatori le caratteristiche attese del prodotto per chiarire determinate funzionalità e responsabilità.
- **Valutare e selezionare il provider giusto**, effettuando una valutazione approfondita dei provider disponibili. È necessario considerare fattori come la sicurezza e il supporto clienti forniti; la posizione geografica (il più vicino possibile e assolutamente dello stesso paese per una questione di raggiungibilità e comunicazione) e soprattutto, i costi associati.
- **Richiedere un report dettagliato riguardante l'infrastruttura tecnologica del fornitore** per verificare che esse possano garantire la massima sicurezza dei dati e continuità del servizio.
- **Pianificare con attenzione la migrazione dei dati**, cercando di ottimizzare il downtime del sistema in una fascia oraria poco produttiva, preparando un Rollback Plan da eseguire in caso di errori per aver la possibilità di tornare allo stato precedente.
Stilare preventivamente un piano di migrazione che comprenda tutte le attività necessarie, i tempi e le risorse coinvolte.
- **L'acquisto di un dominio web** è fondamentale per diversi motivi, per dare un'identità unica al servizio web, e fare in modo che risulti nei motori di ricerca che rappresentano il mezzo di diffusione maggiore del sito.
Permette inoltre di avere il controllo "completo" (anche se effettivamente non lo è essendoci un provider) della presenza e promozione del brand online.
Va anche fatta una menzione sulla flessibilità di aver la possibilità di cambiare provider senza dover necessariamente cambiare l'indirizzo web.

2.2.3 Ruoli Coinvolti:

- **Responsabile del progetto (che può essere un dirigente)**: Deve supervisionare l'intero processo di implementazione verificando che il prodotto rispecchi il più possibile le caratteristiche necessarie all'aumento della produttività. Inoltre, deve assicurare il rispetto delle tempistiche (quindi ne è responsabile) e interloquire con l'assistenza del provider in caso di problemi.
Dovrà fare dei corsi approfonditi per acquisire le skill di base di un IT, per saper gestire il lato azienda del servizio.
- **Reparto contabilità**: Inizialmente avrà la responsabilità di valutare e pianificare i pagamenti verso il provider, successivamente dovrà verificare che il sito/app generi e registri automaticamente le transazioni finanziarie e verificare che esse siano pertinenti. Inoltre, dovrà anche gestire la fatturazione e i pagamenti relativi al sistema di prenotazione, assicurando una giusta documentazione. Infine, dovrà garantire che tutte le transazioni e operazioni finanziarie siano conformi alle norme contabili e fiscali attuali, chiedendo se necessaria assistenza legale.

- **Reparto Amministrazione:** Questo reparto sarà fondamentale per la definizione delle autorizzazioni e dei ruoli, e deve garantire che il personale abbia accesso alle funzionalità appropriate a seconda delle proprie responsabilità. Si deve occupare della creazione, modifica e disattivazione degli account utente dell'applicazione.
Per quanto riguarda i dati, dovrà collaborare con il reparto contabilità per l'estrazione dei dati, verificando che essi siano attendibili, e deve garantire che tutto il personale interessato sia a conoscenza delle nuove procedure e normative aziendali.
- **Reparto assistenza:** dovranno apprendere come funziona il nuovo sistema di chat in real-time e il pannello admin legato alla raccolta dei dati, e sarà necessario che sviluppino delle procedure per la gestione delle richieste e segnalazioni degli utenti e creare una documentazione categorizzando i problemi per facilitare la risoluzione. È inoltre responsabile di comunicare al responsabile del progetto eventuali suggerimenti o problemi ricorrenti, attraverso delle riunioni periodiche.
- **Responsabile operativo:** dovendo rappresentare il reparto operativo, dovrà informarsi delle nuove procedure aziendali e coordinare le attività quotidiane legate alle prenotazioni.

Una comunicazione chiara, una pianificazione accurata e una gestione efficace del progetto sono elementi chiave per il successo di un cambiamento di questo genere.

3- Valutazione di convenienza

3.1 Analisi costi/benefici

Facciamo una panoramica generale sui vari vantaggi e svantaggi legati alle due opzioni di sviluppare il sito web, paragonati anche al costo che esse comportano:

3.1.1 Opzione 1: In-House

Avere del personale specializzato: Non avendo nessun settore aziendale con conoscenze e competenze legate all'uso, alla gestione, e alla manutenzione di un server con tutta l'infrastruttura sopra descritta (come firewall, unità di backup ecc.) **bisognerebbe assumere nuovo personale, oppure formare quello presente in azienda**, causando un grande rallentamento produttivo, per un periodo tempo che sarà iniziale ma che potrebbe compromettere l'apertura o la gestione dell'azienda se non strutturata in modo giusto, eventualmente bisognerebbe **organizzare l'assunzione o la formazione** avendo già il materiale e l'ambiente su cui lavorare, considerando che potrebbero esserci problemi sulla vulnerabilità della sicurezza network o dei server, favoreggiando gli hacker per rubare dei dati, bloccare sistemi o causare altri danni, la selezione perciò dovrà seguire dei criteri per mitigare questi problemi per assicurarsi e assicurarsi che abbiano le competenze necessarie per svolgere un determinato tipo di lavoro. Oltre a questo, i dipendenti dovranno avere la possibilità di rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie e pratiche

Va inoltre sottolineato il **costo iniziale dell'acquisto dei componenti**, sia di categoria hardware (server, storage ecc.), che di infrastruttura network e dispositivi di sicurezza, che essendo notevole per le dimensioni previste del progetto in fase di progettazione, porterà alla necessità di avere un budget di investimento maggiore (almeno inizialmente). **I prezzi variano anche in base al livello di prestazioni e sicurezza richiesto.**

I benefici legati a questa soluzione consistono **nell'averne un controllo diretto dell'ecosistema** e di **potersi interfacciare direttamente con un dipendente attraverso una comunicazione più diretta e precisa** per quanto riguarda le operazioni legate al server. In questo modo si garantisce una gestione interna con **maggior controllo sulla sicurezza, e un occhio di riguardo sulla riservatezza dei dati sensibili**, come informazioni personali dei clienti e transazioni finanziarie.

Oltre a questo, si ha un **maggiore controllo sullo sviluppo creativo** rendendo il sito web conforme a quelli che sono i valori e l'identità dell'azienda e una **maggiore flessibilità** per quanto riguarda delle modifiche interne.

3.1.2 Opzione 2: Outsourcing

L'opzione dell'outsourcing si presenta come un'opzione interessante proprio per la questione dei costi, visto che non è necessario né acquistare attrezzatura, né gestire la manutenzione.

I costi principali riguardano i canoni di servizio, noti anche come *fee di hosting*, e sono una parte fondamentale del modello di business dell'outsourcing e determinano la fornitura continua di risorse e supporto da parte del provider. Spesso sono di due categorie:

- **A consumo:** In molti casi i canoni di servizio sono basati sul consumo effettivo delle risorse, come lo spazio di archiviazione, la larghezza di banda o la potenza di elaborazione. Ciò consente all'azienda di pagare solo per ciò di cui ha effettivamente bisogno, rendendo il modello di costo più flessibile.
- **Flat Fee:** In alcuni casi, i provider offrono pacchetti a tariffa fissa che includono un set di risorse specifiche a un prezzo prestabilito. Questo approccio può essere vantaggioso per le aziende che hanno esigenze di risorse più prevedibili come nel nostro caso, visto che sappiamo che non sarà necessaria una quantità di potenza elevata.

Probabilmente è saggio prevedere **la creazione di un budget di transizione**, in quanto saranno presenti dei costi per la migrazione dei dati e l'integrazione di sistemi molto difficili da prevedere, ma è anche vero che molti provider offrono pacchetti di transizione agevolati o addirittura inclusi nelle clausole dei contratti a lungo termine.

I benefici principali di questa opzione sono molti: è una soluzione che permette di **ammortizzare i costi iniziali**, visto che non è necessario acquistare attrezzatura hardware e configurarla (o meglio, farla configurare), il che si tradurrebbe in una **velocizzazione del processo di avvio del progetto**.

Inoltre, è bene tener presente che **gli amministratori di database sono generalmente specializzati**, offrendo un alto livello di competenza e tecnologie aggiornate, **senza che l'azienda debba investire in formazione continua per il personale** (o comunque con frequenza e profondità delle competenze diversi). Tendenzialmente **gli amministratori di database sono molto preparati anche sulla tematica della sicurezza e crittografia**, che rappresenta un tema molto delicato e complesso da approfondire in maniera accurata.

È importante sottolineare anche che i canoni di servizio dovrebbero essere progettati per essere **scalabili**, consentendo all'azienda di aumentare o diminuire le risorse in base alle esigenze. Questa flessibilità è particolarmente **importante per le aziende che possono sperimentare fluttuazioni stagionali o improvvisi aumenti di carico di lavoro**, usufruendo anche del **supporto tecnico** del

provider, il quale rappresenta **una soluzione per coprire la risoluzione dei problemi, e un'assistenza preparata e specializzata per la migrazione dei dati in sicurezza.**

3.2 Valutazione dei benefici attesi

Soluzione In-House:

Benefici attesi:

- **Agilità Operativa:** L'azienda avrà il controllo completo sui tempi di implementazione e potrà apportare modifiche infrastrutturali o di configurazione in modo rapido secondo le proprie esigenze.
- **Adattabilità alle Esigenze Specifiche:** La soluzione in-house può essere adattata in modo specifico alle esigenze uniche dell'azienda, consentendo una personalizzazione approfondita.
- **Controllo Totale:** L'azienda avrà un controllo diretto su tutte le fasi della gestione del database, potendo adattare la soluzione alle proprie esigenze specifiche.
- **Confidenzialità dei Dati:** La gestione interna può garantire un maggiore controllo sulla sicurezza e la riservatezza dei dati sensibili, come informazioni sui clienti e transazioni finanziarie.
- **Personalizzazione:** La possibilità di personalizzare completamente l'infrastruttura e le applicazioni in base alle esigenze aziendali specifiche.
- **Possesso delle Risorse:** L'azienda possiederà fisicamente tutte le risorse hardware, eliminando la dipendenza da terzi per l'accesso ai dati.

Soluzione Hosting:

Benefici attesi:

- **Costi Iniziali Ridotti:** L'outsourcing elimina la necessità di investimenti iniziali significativi, consentendo all'azienda di risparmiare sui costi di creazione di un reparto interno.
- **Specializzazione del Provider:** L'azienda beneficerà dell'expertise di un provider specializzato nella gestione dei database, con accesso a competenze avanzate senza la necessità di formazione interna.
- **Scalabilità e Flessibilità:** Gli ambienti di hosting esterni sono spesso altamente scalabili, consentendo all'azienda di adattarsi rapidamente alle esigenze crescenti o decrescenti senza complessi aggiornamenti interni.
- **Risparmio di Tempo:** L'implementazione di soluzioni esterne può essere più rapida rispetto alla creazione di un reparto interno, consentendo di iniziare rapidamente le operazioni.
- **Affidabilità e Assistenza Continua:** Molti provider di hosting offrono servizi di supporto 24/7, garantendo un'elevata affidabilità e assistenza continua in caso di problemi.
- **Risorse Globali:** Gli hosting esterni spesso dispongono di data center distribuiti globalmente, garantendo una migliore distribuzione geografica e accesso rapido ai dati da diverse regioni.

3.3 Stima dei costi di progetto

Opzione 1: In-House

- **Certificato SSL per la crittografia delle comunicazioni:** è un protocollo di sicurezza che stabilisce un canale crittografato tra un server web e un browser. Il Certificato SSL è

utilizzato per garantire la sicurezza delle comunicazioni online, proteggendo i dati sensibili che vengono trasmessi tra un utente e un sito web. Quando un sito web utilizza un Certificato SSL, si nota che l'URL inizia con "https://" anziché "http://". La "s" in "https" sta per "sicuro" e indica che la connessione tra il tuo browser e il server è crittografata. Costo: \$50 - \$200 (annuale)

- **Acquisto di Componenti Hardware:** Questa è una spesa iniziale significativa che potrebbe essere euro per l'acquisto di server, unità di backup, firewall e altre infrastrutture necessarie per la creazione di un sito web di piccole medie dimensioni, il costo potrebbe sembrare elevato ma per garantire un sistema con particolari criteri di sicurezza, scalabilità ma soprattutto di affidabilità (dato che si parla di jet privati di lusso), è probabile intaccare in spese più elevate.

Gli acquisti saranno:

Server di medie dimensioni ([Fujitsu Primergy RX2530](#)): approssimativamente 5000€

3 NAS ([QNAP TR-004](#)) per Disaster recovery + 12 dischi([WD Red Plus 4TB NAS 3.5](#)) 4 tb: 720€ + 1200€

Gruppo di continuità server/nas ([RS PRO, 3000VA](#)): € 1,297,43

Router per comunicazioni aziendali ([6GK5816-1BA00-2AA2 SIEMENS](#)): 1.207,80 €

Firewall per comunicazioni aziendali ([WatchGuard Firebox M290](#)): 2095,98 €

Condizionatore sala server ([Hisense Easy smart 12000](#)): 390,90€

4 managed switch([Cisco - WS-C2960S-48LPS-L](#)): 412€

- **Costi di Personale e Formazione:** L'addestramento del personale attuale o l'assunzione di nuovo personale specializzato può comportare costi aggiuntivi. Stimiamo una spesa annuale di circa 8000/10000 euro per il personale tecnico.
- **Manutenzione e Aggiornamenti:** Calcoliamo un budget annuale di circa 10.000 - 15.000 euro per la manutenzione e gli aggiornamenti dell'hardware e del software.
- **Costo annuale energia elettrica:** circa 800 € (annuale)
- **Costo provider internet gigabit (vodafone):** 600 € (annuale)

Opzione 2: Outsourcing

- **Canoni di Servizio o Fee di Hosting:** In base al modello di consumo o flat fee, i costi annuali possono variare da 3.000 – 6.500 euro, a seconda delle risorse richieste e dell'accordo stipulato con il fornitore.
- **Costi di Transizione e Migrazione:** Stimiamo una spesa una tantum di circa 5.000 - 7.000 euro per la migrazione dei dati e l'integrazione dei sistemi.
- Costi di sicurezza:
 - Router per comunicazioni aziendali ([6GK5816-1BA00-2AA2 SIEMENS](#)): 1.207,80 €
 - Firewall per comunicazioni aziendali ([WatchGuard Firebox M290](#)): 2095,98 €
 - 4 managed switch ([Cisco - WS-C2960S-48LPS-L](#)): 412€
 - Costo provider internet gigabit (vodafone): 600 € (annuale)
 - 3 NAS ([QNAP TR-004](#)) per Disaster recovery + 12 dischi ([WD Red Plus 4TB NAS 3.5](#)) 4 tb: 720€ + 1200€ (opzionale visto che spesso è compreso nella tariffa del provider)
 - Gruppo di continuità per NAS (2 perché ognuno ha due uscite)([UPS MEDIACOM UPS 850VA CON DISPLAY](#)): 132€

Conclusioni:

- **Costo iniziale In-House:** La spesa complessiva iniziale potrebbe essere nell'intervallo di 12500 e 18000.
- **Costo annuale In-House:** La spesa complessiva annuale potrebbe essere intorno dai 15000 ai 19600. È bene tener conto che è un budget che viene stanziato dall'azienda e potrebbe non essere speso totalmente.
- **Costo Iniziale Outsourcing:** L'investimento complessivo iniziale si aggira attorno ai 8800.
- **Costo annuale Outsourcing:** L'investimento complessivo annuale varia dai 5600 ai 7000

3.4 Analisi dei rischi di progetto

3.4.1 In-House:

- **Costi Iniziali Elevati:** La creazione e la gestione di un reparto interno richiederà investimenti significativi in termini di personale specializzato e infrastrutture.
- **Rischi di Formazione:** La necessità di formare o assumere personale specializzato può comportare ritardi nell'implementazione e potenziali errori in fase di apprendimento.
- **Complessità Tecnica:** La gestione di un ambiente complesso potrebbe richiedere competenze tecniche avanzate e la costante supervisione di esperti.
- **Risorse Umane Limitate:** La formazione e il mantenimento di un team altamente specializzato possono essere impegnativi, specialmente in aziende con risorse umane limitate.
- **Complessità Gestionale:** La gestione quotidiana delle operazioni, la manutenzione preventiva e la risoluzione dei problemi possono diventare complesse e richiedere una supervisione costante.

3.4.2 Hosting:

- **Dipendenza Esterna:** L'azienda dipenderà da un provider esterno per la gestione dei dati, introducendo un elemento di dipendenza che potrebbe comportare sfide in termini di controllo e personalizzazione.
- **Costi a Lungo Termine:** I canoni di servizio possono accumularsi nel tempo, rendendo l'outsourcing potenzialmente più costoso a lungo termine, a seconda del modello di fatturazione.
- **Sicurezza e Riservatezza dei Dati:** La sicurezza e la riservatezza dei dati potrebbero essere una preoccupazione, richiedendo un'accurata valutazione del livello di sicurezza fornito dal provider.
- **Limitazioni di Personalizzazione:** A causa delle configurazioni standardizzate, l'hosting esterno potrebbe presentare limitazioni nelle personalizzazioni avanzate **rispetto a una soluzione in-house**.
- **Dipendenza dalla Connettività Internet:** L'accesso ai dati e le prestazioni dipenderanno dalla qualità e dalla disponibilità della connettività Internet, che potrebbe essere un problema in aree con connessioni instabili.

3.5 Costi di sviluppo

APP

FASI	Semplici	Intermedie	Difficili	N ° Giorni	Costo
Progettazione	10	7	2	14	5.600€

Realizzazione	5	10	4	37	11.100€
Verifica	14	5	2	14	3.500€
Totale:					20.200€

Costo di manutenzione annuo: 4040 €

SITO

FASI	Semplici	Intermedie	Difficili	N ° Giorni	Costo
Progettazione	4	6	15	23	9.200€
Realizzazione	10	8	7	47	14.100€
Verifica	5	10	10	22,5	5.625€
Totale:					28.925€

Costo di manutenzione annuo: 5785 €

Costo di sviluppo complessivo: 49125€

Costo di manutenzione complessivo: 9825€

4. Decisione sulla realizzazione

Per prendere una decisione finale sul tipo di servizio più adatto alle nostre esigenze, consideriamo i seguenti parametri:

Descrizione del Problema e Possibile Soluzione:

- **Problema:** La necessità di stabilire ed utilizzare un ambiente idoneo per lo sviluppo e la gestione del sito web di prenotazione dei jet privati.
- **Possibile Soluzione:**
 - **In-House:** Creare un'infrastruttura interna dedicata, gestita direttamente dall'azienda.
 - **Outsourcing:** Affidarsi a un provider esterno per la gestione del sito web.

Elenco Soluzioni Tecniche Disponibili:

- **Sviluppo In-House:**
 - Richiede personale specializzato o da formare e un'infrastruttura interna dedicata usando linguaggi di programmazione come Java, Python o PHP insieme e a

framework come Django per diverse funzioni come l'autenticazione, il recupero di informazioni dal database e la gestione dei cookie.

- Garantisce un controllo diretto sull'ambiente e sui dati sensibili.
- Acquisto e gestione interna di server, unità di backup, firewall e altre infrastrutture.
- **Outsourcing:**
 - Elimina la necessità di grossi investimenti iniziali (e quindi tempi ridotti) e offre accesso a competenze specializzate esterne.
 - Può comportare costi a lungo termine e dipendenza da fornitori esterni.
 - Collaborazione con fornitori di Cloud Hosting come AWS, Google Cloud per una maggiore scalabilità e la gestione della piattaforma di prenotazione.

Piano di Realizzazione di Ciascuna Soluzione, Risorse, Stima dei Costi e dei Benefici:

- **Sviluppo In-House:**
 - **Risorse Necessarie:** Personale specializzato, infrastruttura hardware e software.
 - **Costi:** Elevati costi iniziali per l'acquisto di attrezzature e formazione del personale.
 - **Benefici:** Controllo totale, personalizzazione e confidenzialità dei dati.
- **Outsourcing:**
 - **Risorse Necessarie:** Canoni di servizio con provider esterni e miglioramenti infrastruttura di rete interna.
 - **Costi:** Ridotti costi iniziali, ma canoni di servizio a lungo termine.
 - **Benefici:** Costi iniziali ridotti, specializzazione del provider (quindi assistenza inclusa) e flessibilità.

Valutazioni Tecniche, Organizzative, Economiche:

- **Sviluppo In-House:**
 - **Pro:** Maggiore controllo, personalizzazione, sicurezza dei dati.
 - **Contro:** Elevati costi iniziali, dipendenza dalle risorse umane interne non competenti.
- **Outsourcing:**
 - **Pro:** Costi iniziali ridotti, specializzazione del provider, flessibilità, assistenza inclusa, responsabilità ridotta.
 - **Contro:** Dipendenza esterna, costi a lungo termine, limitazioni di personalizzazione.

4.1 Definizione della soluzione e del progetto da avviare:

Dopo un'attenta analisi dei punti sopra elencati, la soluzione più adatta potrebbe essere l'**outsourcing**. Sebbene comporti una dipendenza da fornitori esterni e costi a lungo termine, offre dei vantaggi considerevoli come la riduzione dei costi iniziali e generali, delle competenze garantite e

specializzate nonché una maggiore flessibilità operativa in termini di cambiamenti tempestivi riferendoci ad una capacità di adattamento che non compromette l'efficacia o l'efficienza delle operazioni. Come esempio potremmo adattare nuove tecnologie o aggiornamenti senza interrompere il funzionamento o la continuità del sito web.

Questo approccio consente all'azienda di concentrarsi sul core business senza necessità di investire pesantemente in infrastrutture interne e formazione del personale, mantenendo allo stesso tempo un alto livello di supporto tecnico e di sicurezza forniti dal provider esterno.

Riteniamo fondamentale valutare attentamente a piedi di piombo i potenziali fornitori e negoziare contratti espliciti e trasparenti per garantire la conformità alle normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati per attestare il successo e la sicurezza del progetto di sviluppo del sito web di prenotazione dei jet privati.

5. Benchmark

Identificazione del problema:

- **Complessità nella prenotazione:** Navigando per vari siti di prenotazione jet privati abbiamo notato la complessità e la numerosità dei passaggi che si impiega ad effettuare una prenotazione che, secondo noi, scoraggiano i clienti che desiderano un processo semplice e rapido

- o La nostra soluzione è stata quella di rendere facile ed intuitivo tutti i processi di registrazione, prenotazione e pagamento, confermando via mail la conferma del volo prenotato in maniera rapida

- **Trasparenza delle informazioni:** In alcuni casi ci siamo imbattuti in siti dove non era possibile sapere in anticipo il prezzo dei voli o dei servizi disponibili, inclusi costi nascosti o supplementi che vengono presentati solo successivamente

- o La nostra soluzione si basa su delle tariffe ordinarie che non mutano con il tempo, facilmente visibili all'interno dell'area "i nostri servizi", nonché per tutte le altre opzioni disponibili con sovrapprezzo finale al pacchetto che si decide scegliere

- **Assistenza Clienti:** La mancanza di un servizio di assistenza immediato potrebbe causare un problema per i clienti in caso di domande o problemi durante il processo di prenotazione o durante il viaggio stesso:

- o La nostra soluzione è di avere più operatori disponibili in diverse fasce orarie così da ricoprire tutti i tipi di clienti da ogni parte del mondo / assistenza per chat semi-gestita tramite intelligenza artificiale

2. Ricercare e individuare prodotti presenti sul mercato.

- **l'area personale** è una funzionalità che possiedono ormai tutti i siti di prenotazione viaggi, soprattutto se a volare sono dei jet privati di lusso. Ci siamo attenuti alle linee standard indispensabili che abbiamo pensato non potessero mancare, vogliamo che sia semplice e intuitivo nonché affidabile ricordando che anche se siamo dei nuovi entrati ci teniamo alla user-experience e vogliamo che un cliente sia in grado di saper gestire il suo account senza troppe difficoltà evitando di contattare l'assistenza

- **La barra di navigazione** è un punto importante di riferimento che abbiamo deciso essere sempre con il cliente durante la sua navigazione sul sito. Molti altri siti-web la accompagnano per tutte le pagine che siano siti di noleggio jet privati (come, ad esempio, VistaJet) o anche compagnie aeree low-cost (ad esempio Ryanair). Crediamo sia molto utile una navbar per cambiare facilmente area del sito e per poter permettere al cliente di accedere in modo facile e semplice a tutte le informazioni che desidera conoscere.

- **La creazione di una app** può essere un punto di distinzione con altri competitor che hanno solo un sito web, rendendo più facile l'accesso e più comodo l'uso in caso di visualizzazioni rapide senza dover cercare sul browser e dover effettuare l'accesso ogni volta, scaricando l'app una volta effettuato il primo accesso si rimane loggati fino a quando si elimina l'account o lo si cambia.

3. Analizzare i prodotti e definire gli aspetti importanti

- **Usabilità e interfaccia utente:**

Il nostro sito e la nostra piattaforma di prenotazione rendono il tutto meno complesso e più comodo, a partire dalla ricerca del jet che fa per il cliente al tipo di esperienza che vuole vivere senza effettuare la registrazione sul sito, con trasparenza delle informazioni senza perplessità, la home page contiene tutto ciò che un cliente vuole sapere partendo proprio dalla sezione di prenotazione del volo che abbiamo diviso in due categorie, quella del volo privato e quella del tour operator. I bottoni e le barre di navigazione fanno intuire al cliente quale tipo di operazione desidera effettuare o quale tipo di informazione vuole sapere. Area personale minima ma completa, permette di verificare ed eventualmente modificare il proprio profilo, creando la personalizzazione adatta al suo scopo con la possibilità di aggiungere più carte di credito e di verificare lo stato dei voli prenotati e passati ed infine verificare il punteggio attuale nella sezione della carta fedeltà.

Il tipo di layout utilizzato crediamo sia molto pulito e ben organizzato con dei colori che non rendono la navigazione pesante con poche informazioni essenziali per una facile comprensione.

Abbiamo inoltre usato immagini generate dall'intelligenza artificiale per rendere il tutto unico nel suo genere cercando di mantenere un design visivamente attraente.

- **Gamma di servizi offerti:**

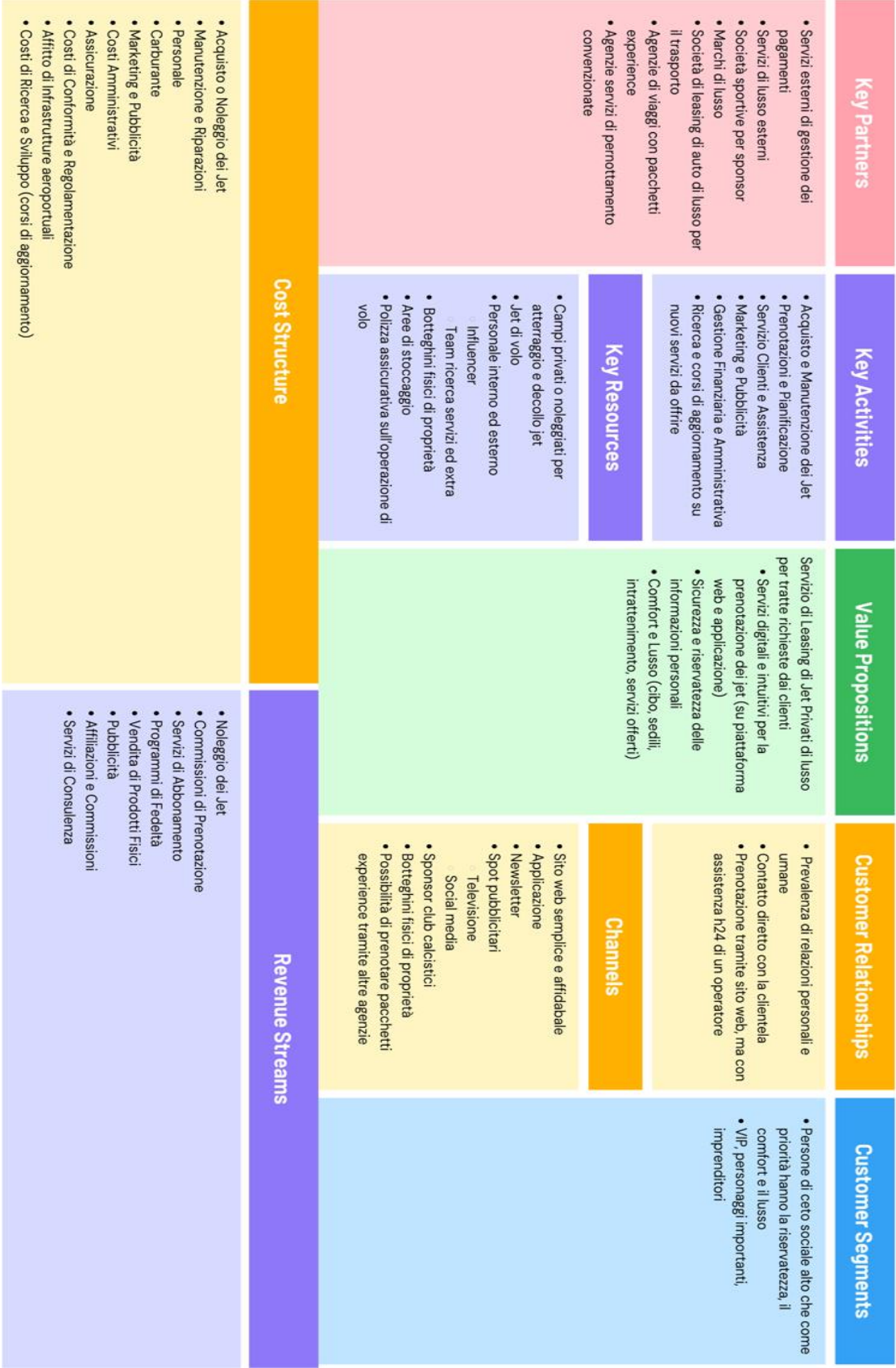
Permettiamo ai nostri clienti di avere dei servizi di base e dei servizi che potranno aggiungere alla prenotazione di volo se lo desiderano, basandoci su alcuni dei più famosi siti di jet privati abbiamo preso ispirazione per la cucina, il servizio di hotel e l'autista privato.

Riteniamo questi tre servizi indispensabili per poter competere con la concorrenza. Abbiamo integrato questi due servizi con delle A.P.I. a pagamento per il tipo di servizio che volevamo offrire al cliente finale. I nostri servizi sono in collaborazione con altre aziende che operano nel settore del lusso offrendo dei vantaggi e dei risparmi in termini economici per chi usufruisce del servizio passando prima dal nostro sito; quindi, se un cliente prenoterà un volo con anche il soggiorno avrà uno sconto sul prezzo finale nonché dei punti bonus per la sua carta fedeltà. L'autista privato e la cucina funzionano alla medesima maniera con personalizzazioni a piacere del tipo di servizio che si desidera prenotare.

- **Sicurezza e trasparenza:**

Per garantire un servizio di protezione dati affidabile è necessario affidarsi a servizi avanzati. La crittografia che vorremmo usare è quella end-to-end in grado di proteggere i dati durante la trasmissione e riposo senza essere accessibili a terze parti non autorizzati.

Autenticazione a più fattori come password, token o biometria per assicurarsi che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati. Adesione alle leggi e alle regolamentazioni locali e internazionali sulla privacy dei dati, come il GDPR in Europa o l'HIPAA negli Stati Uniti, garantendo la conformità e la protezione dei dati. Auditing regolare e revisioni periodiche in grado di valutare l'efficacia delle misure di sicurezza implementate ed apportare eventuali miglioramenti



Business Model Canvas

User Journey Map

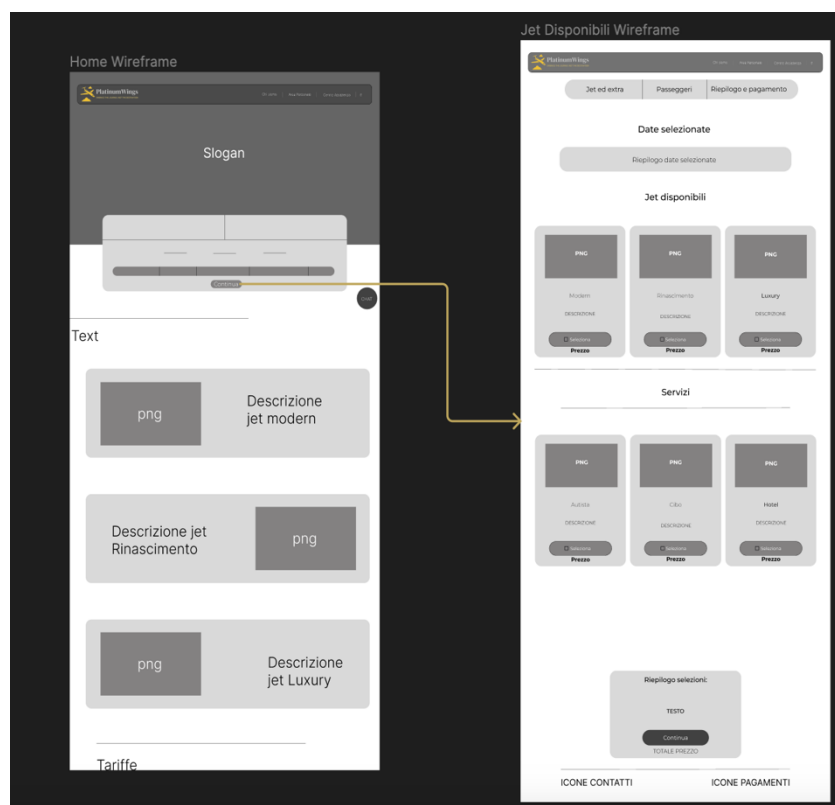
PROCESSO DI PRENOTAZIONE JET	LOGIN	SELEZIONARE TRATTA	SELEZIONARE DATA	SELEZIONE JET + EXTRA	GESTIONE VIAGGIATORI	VISUALIZZARE IL RIEPILOGO	EFFETTUARE IL PAGAMENTO
ESSENTIALS	Inserimento password e mail / creazione account	Scegliere luogo di andata e ritorno	Data di andata Data di ritorno Orario	Selezionare il tipo di Jet + eventuali servizi aggiuntivi	Numero di persone	Riepilogo ricerca Riepilogo passeggeri Riepilogo prezzo Subtotale + servizi aggiuntivi	Selezionare metodo di pagamento
DESIDERATA	Effettuare login con Google	Memorizzare le ricerche dei clienti per poter misurare la richiesta delle tratte	Avere una panoramica dei costi di date simili ma con prezzi vantaggiosi	Avere le scelte selezionate sempre visibili	Presenza di persone diversamente abili	Informazioni chiare e ben strutturate + trasparenza sui costi	Possibilità di aggiungere un metodo di pagamento direttamente in fase di prenotazione
NICE TO HAVE	Bottone Password dimenticata con recupero tramite Telefono/mail	Possibilità di scegliere voli multitratta	Selezione del periodo più economico	Riepilogo del prezzo ad ogni servizio aggiunto real-time	Aggiunta del codice fiscale in fase di prenotazione, senza la necessità di un documento	Possibilità di modificare, tornando indietro nel flusso	Avere dei metodi di pagamento salvabili
PAIN POINTS	Password dimenticata	Prenotazione di un viaggio con più destinazioni	Prezzi più alti rispetto ad altre date	Prezzo non visibile dall'utente	Gestione documenti	Non modificabile	Inserimento dati per il pagamento ad ogni ordine

Customer Journ

Wireframe - Sito Web

Nelle immagini sottostanti verranno descritti i vari flussi presenti sul nostro Sito Web. Le funzioni presenti sul sito web sono le stesse presenti sull'applicazione.

I flusso di prenotazione di un Jet privato, eseguito da un utente registrato e loggato al proprio account.



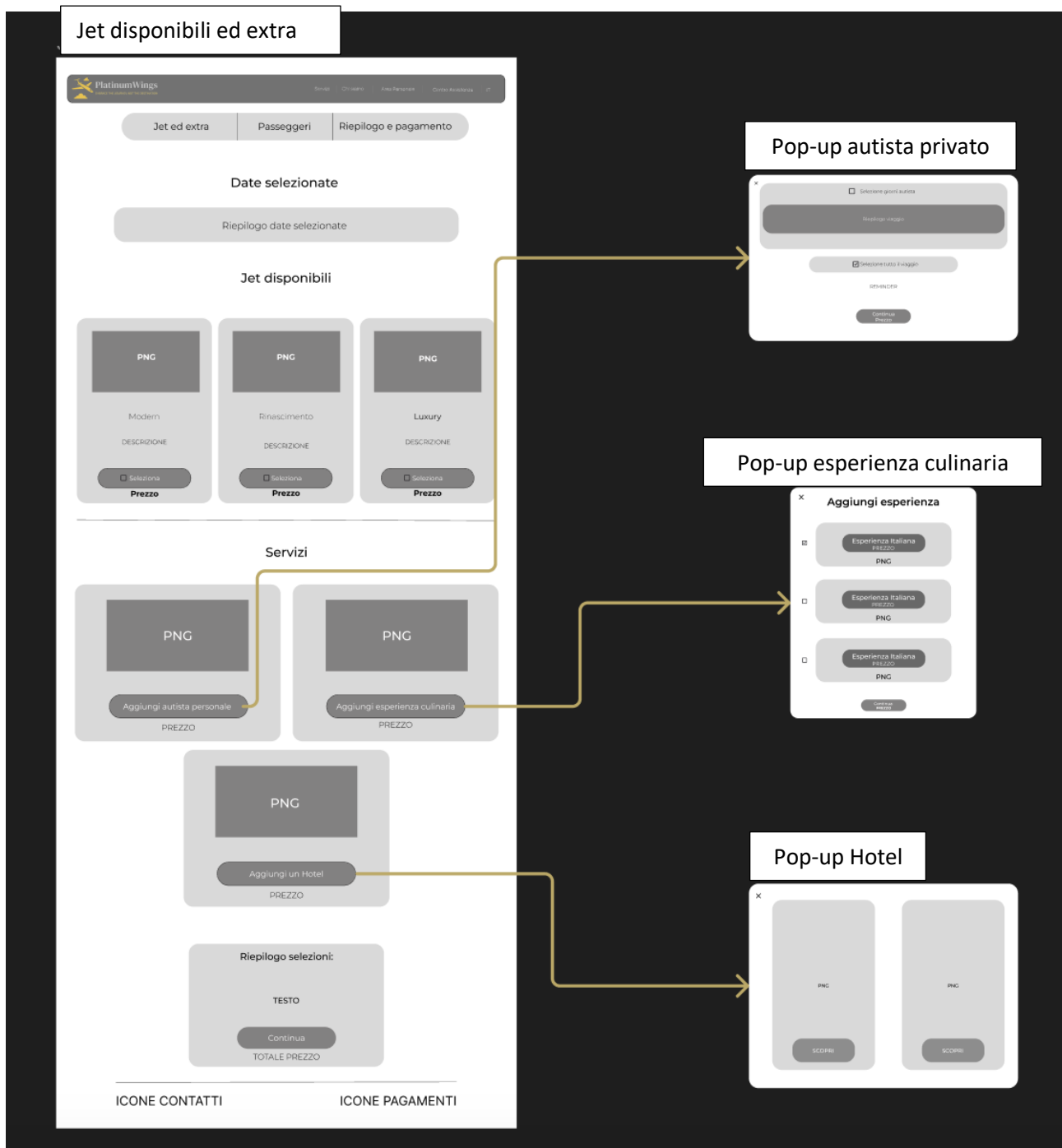
Si parte
si ha un box con tutte le alternative possibili:

dalla home, dove

La prenotazione del Jet è personale, il cliente prenota un jet per una tratta, selezionando la data, l'orario e il numero di persone. Cliccando continua ci si sposta sulla pagina in cui si seleziona la tipologia di jet desiderata e, in aggiunta, si possono selezionare servizi proposti dalla nostra compagnia, ad un costo aggiuntivo (variabile in base al numero delle persone).

C'è la possibilità di prenotare:

Sola andata, andata e ritorno e Multitratta. *Nel prototipo si prende per esempio la selezione di solo andata.*



Selezione del jet:

è possibile selezionare uno dei **3 modelli disponibili** nel nostro catalogo (*i prezzi variano a seconda del jet che viene selezionato e dalle date di andata e ritorno selezionate, a seconda della densità di prenotazione del periodo e da una stima approssimativa dei costi interni di spostamento jet*). La scelta è introdotta da una galleria fotografica suggestiva per l'utente accompagnata da una precisa descrizione, di modo che l'utente abbia le idee chiare per poter ponderare la scelta.

In pratica, stimiamo un prezzo al momento della prenotazione. Se non ci troviamo nel caso peggiore, il guadagno sarà più ampio. La cosa importante da sottolineare è che **il cliente non paga in base al numero dei giorni che seleziona, ma in base alle date di andata e ritorno** (es. se prenota durante il periodo di capodanno i costi saranno più elevati poiché c'è tanta richiesta). Il prezzo dei servizi offerti varia in base alle date e al numero di persone.

Aggiunta di extra:

Il cliente ha la possibilità, inoltre, di aggiungere in fase di prenotazione, uno o più servizi opzionali.

Autista privato:

Selezionando questo servizio verrà aperta una schermata nella quale si potrà scegliere di usufruire del servizio per tutta la durata del viaggio oppure solo per alcuni giorni, questo influirà sul prezzo finale. Ricordiamo inoltre che, anche non selezionando il servizio, verrà offerto dall'azienda il trasporto del cliente da e verso l'aeroporto, nel luogo di partenza e nel luogo di ritorno.

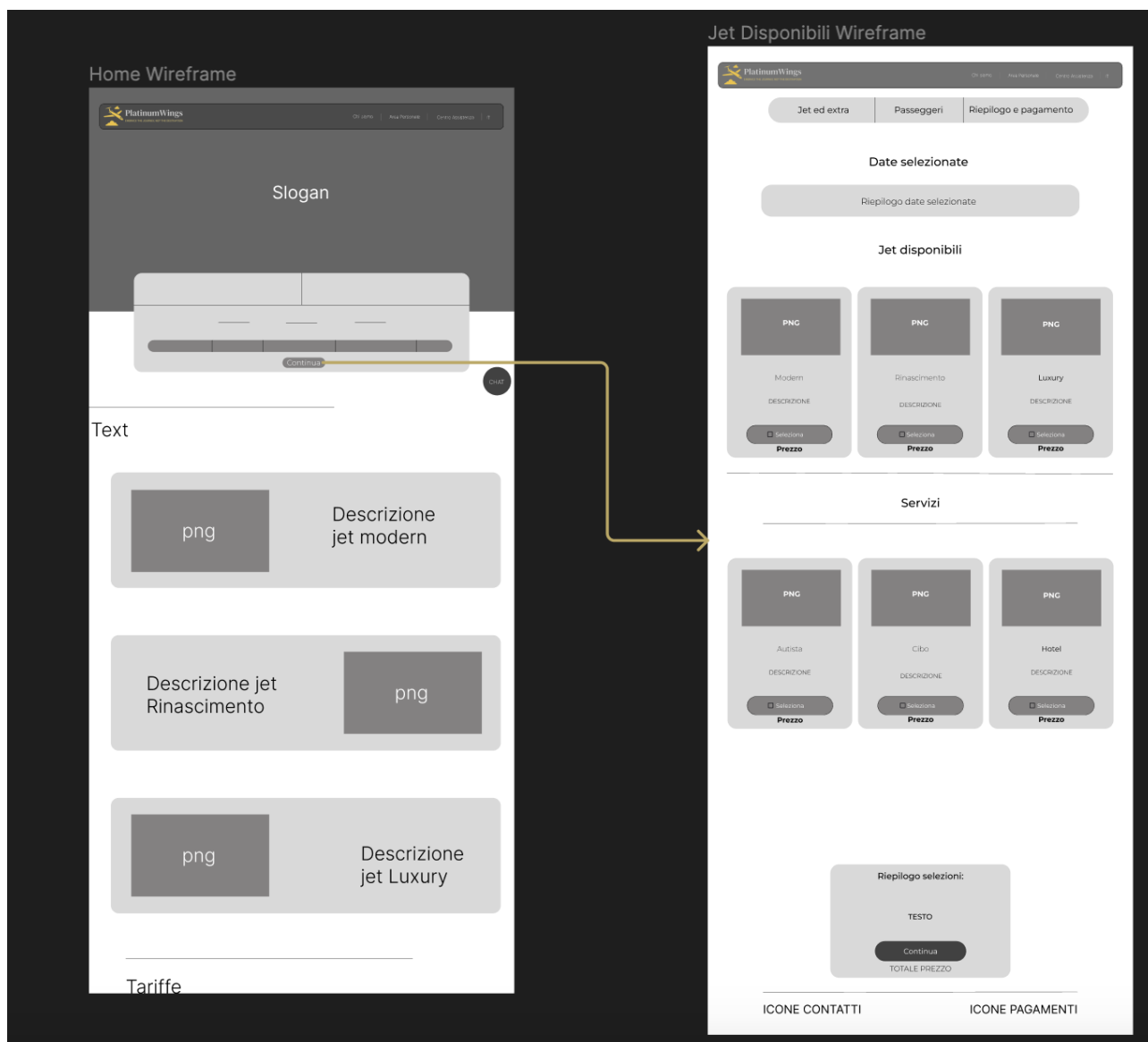
Esperienza culinaria:

Offriamo tre tipologie di esperienze culinarie a bordo: **italiana, messicana e giapponese**. Le 3 tipologie hanno costi diversi e sono previsti, selezionandoli, nell'andata e nel ritorno.

Hotel convenzionati:

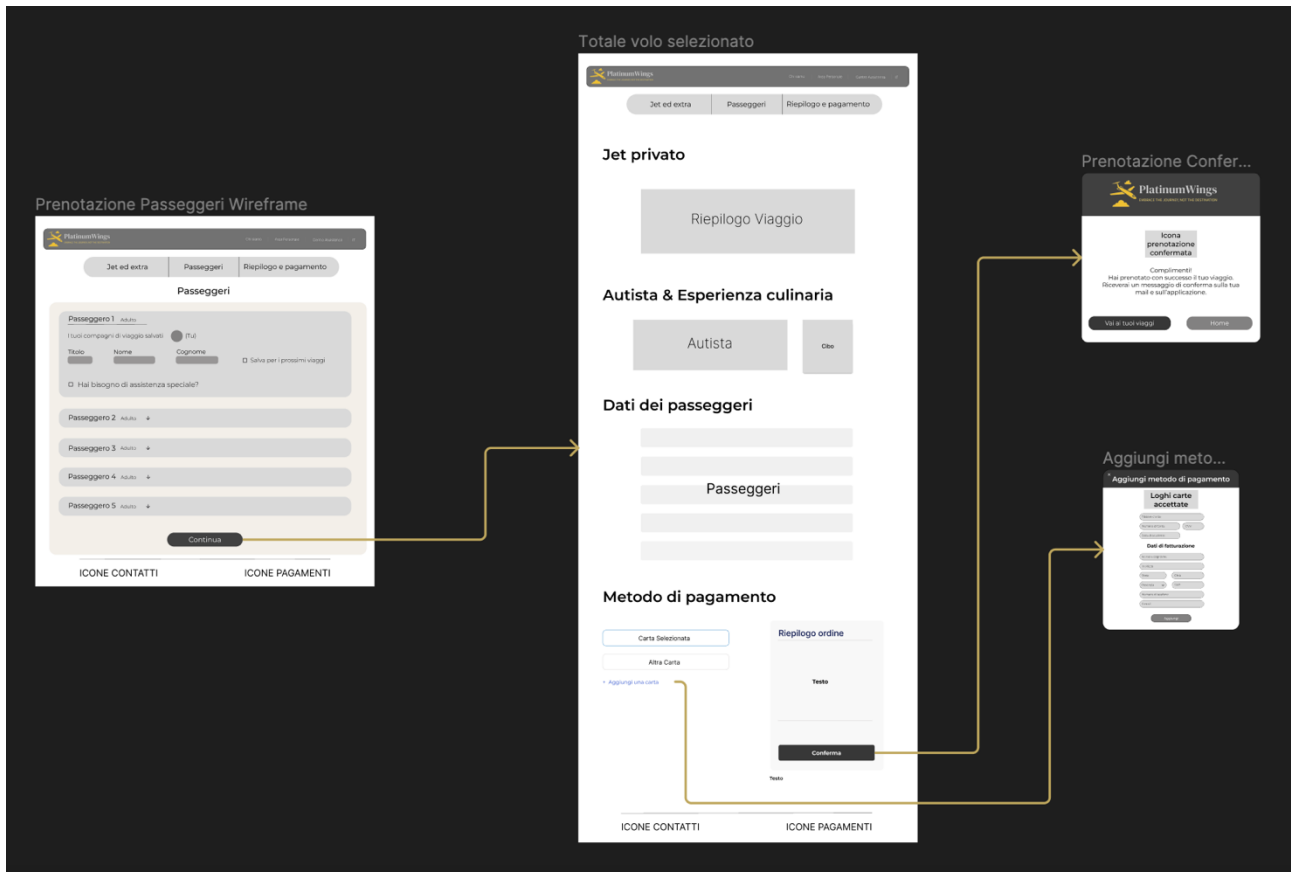
Grazie alla collaborazione con un'azienda esterna offriamo delle scontistiche nella prenotazione di **alberghi di lusso a 5 e a 7 stelle**. Cliccando sul pulsante aggiungi si aprirà un pop-up in cui sarà possibile collegarsi al sito di prenotazione (esterno).

In fondo alla pagina è presente un riepilogo di tutti i servizi selezionati.



Cliccando continua si aprirà un pop-up in cui verranno mostrate altre date (più o meno economiche), in cui sarà possibile visualizzare e modificare le date del viaggio, per risparmiare. Cliccando continua si passerà alla pagina dei passeggeri, in cui sarà possibile aggiungere i dati di ogni passeggero. Le funzionalità offerte dal sito sono:

- Inserimento dei dati: Sig. O Sig.ra, Nome, cognome, codice fiscale.
- La possibilità di salvare un passeggero.
- La possibilità di esprimere la necessità di avere un servizio di assistenza per i disabili.



Cliccando continua si arriva alla pagina di riepilogo e di pagamento, dove l'utente può verificare di aver inserito i dati corretti e di gestire il pagamento del totale.

Dopo aver completato la prenotazione verrà inviata una mail di conferma.

Se tutto è andato a buon fine verrà effettuato il pagamento, **gestito da un servizio esterno (Nexi, paypal, Apple pay).**

Nella pagina è possibile aggiungere in loco un metodo di pagamento (*potrebbe essere necessaria la verifica del nuovo conto utilizzato*).

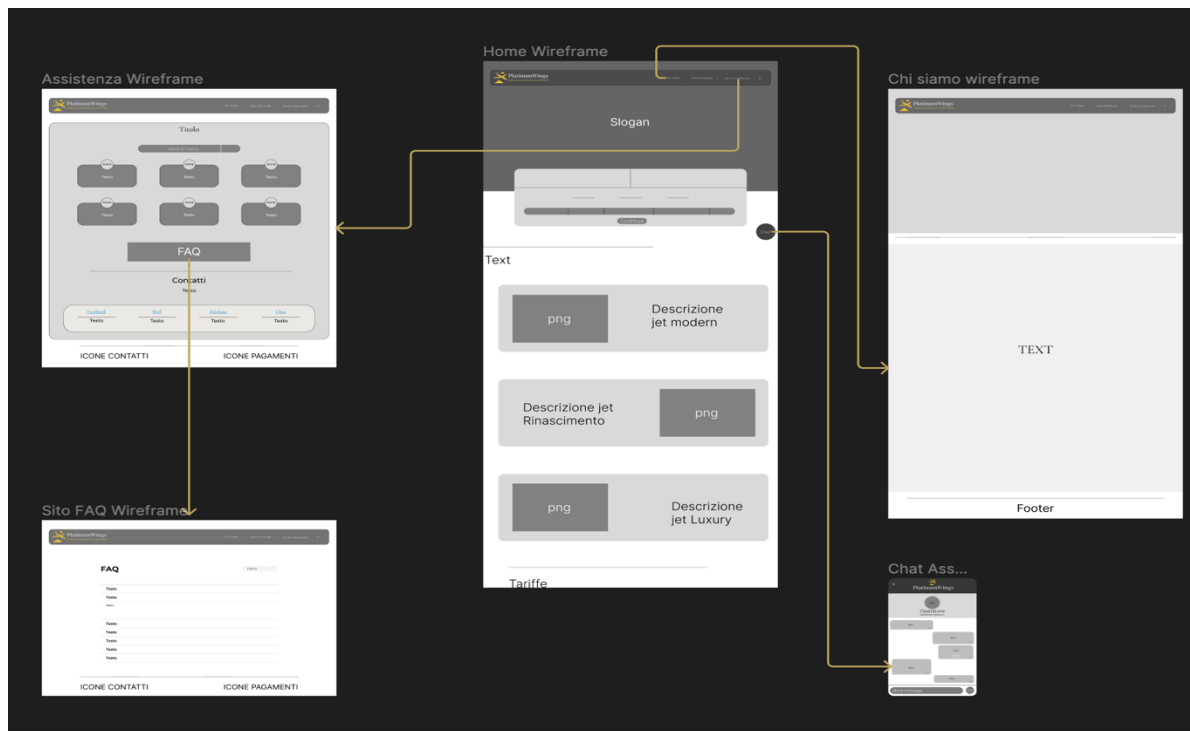
Da ogni pagina è possibile visualizzare lo stato del percorso ed, eventualmente, tornare indietro.

Flusso dell'header

L'header si trova in tutte le sezioni della home, da cui è possibile navigare sulle schede principali del sito: servizi, chi siamo, assistenza e, in più, è possibile selezionare la lingua.

Nella home è presente, inoltre, un bottone da cui è possibile aprire un pop-up con la chat disponibile **24 ore su 24**.

E' inoltre possibile accedere al proprio account e navigare sull'area personale, ma lo vedremo nelle



prossime schermate.

Tramite il click del logo in alto a sinistra è possibile tornare alla home da ogni schermata.

Assistenza

Nella pagina assistenza è possibile aprire un ticket di assistenza o contattare, tramite uno dei pulsanti in basso, i nostri operatori.

Chi siamo

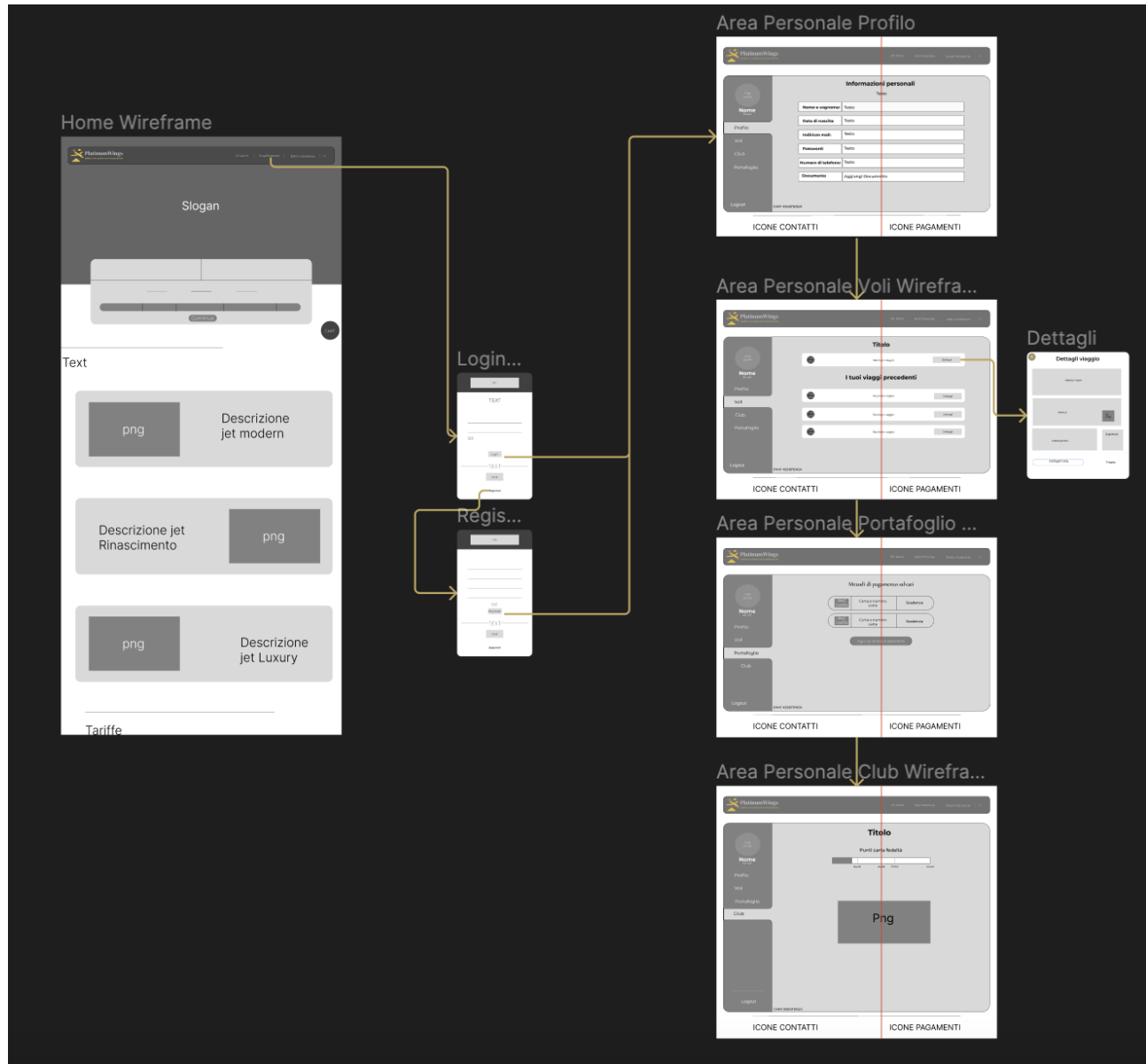
La pagina Chi siamo permette ai nostri clienti di vedere i soci fondatori della compagnia e avere una panoramica generale sulla nostra azienda.

Chat Assistenza

Cliccando il pulsante in basso a destra è possibile aprire un pop-up con la chat 24/7.

Flusso Area personale

Dall'header è possibile accedere all'Area personale, una sezione in cui gestire il proprio profilo con



estrema facilità.

Login / Registrati

Dalla home, cliccando su area personale, verrà aperto un pop-up, che permetterà all'utente di loggarsi con il proprio account, o in alternativa, cliccando il pulsante iscriviti, registrarsi.

Area personale profilo

Cliccando sul pulsante Login o Registrati si accede all'area personale.

Di default verrà aperta la sezione profilo, dove è possibile modificare o aggiungere le informazioni di base e aggiungere il proprio documento, fondamentale ai fini della prenotazione.

Area personale Voli

Nella sezione voli è possibile visionare il proprio storico viaggi o vedere i prossimi.

E' importante sottolineare che i viaggi sono modificabili fino a un mese prima, solo tramite assistenza, se ciò non ci reca difficoltà.

Area personale portafoglio

In questa sezione è possibile gestire i propri metodi di pagamento, utilizzabili per le prenotazioni.

E' importante sottolineare che ogni qualvolta verrà aggiunto un nuovo metodo di pagamento, PlatinumWings si riserverà la possibilità di richiederne la verifica.

Area personale tessera fedeltà

Qui verrà riportata la situazione della vostra tessera fedeltà: I punti accumulati, i vantaggi sbloccati...

Più informazioni sul nostro programma fedeltà sono riportate [qui](#).

Wireframe – Gestionale Admin

Login

Il gestionale è diviso in due sezioni: la parte admin e la parte dedicata al Customer Support. La schermata di login serve per dividere le due sezioni.

The wireframe shows a 'Login Dashboard' with two main sections. The 'Admin' section on the left includes a 'Username' input field, a 'Password' input field, a 'Testo' link, and a 'Login' button. The 'Servizio Clienti' section on the right includes a 'Testo' label and a 'Login Servizio CI' button.

Login Dashboard

Admin

Username

Password

[Testo](#)

Login

Servizio Clienti

Testo

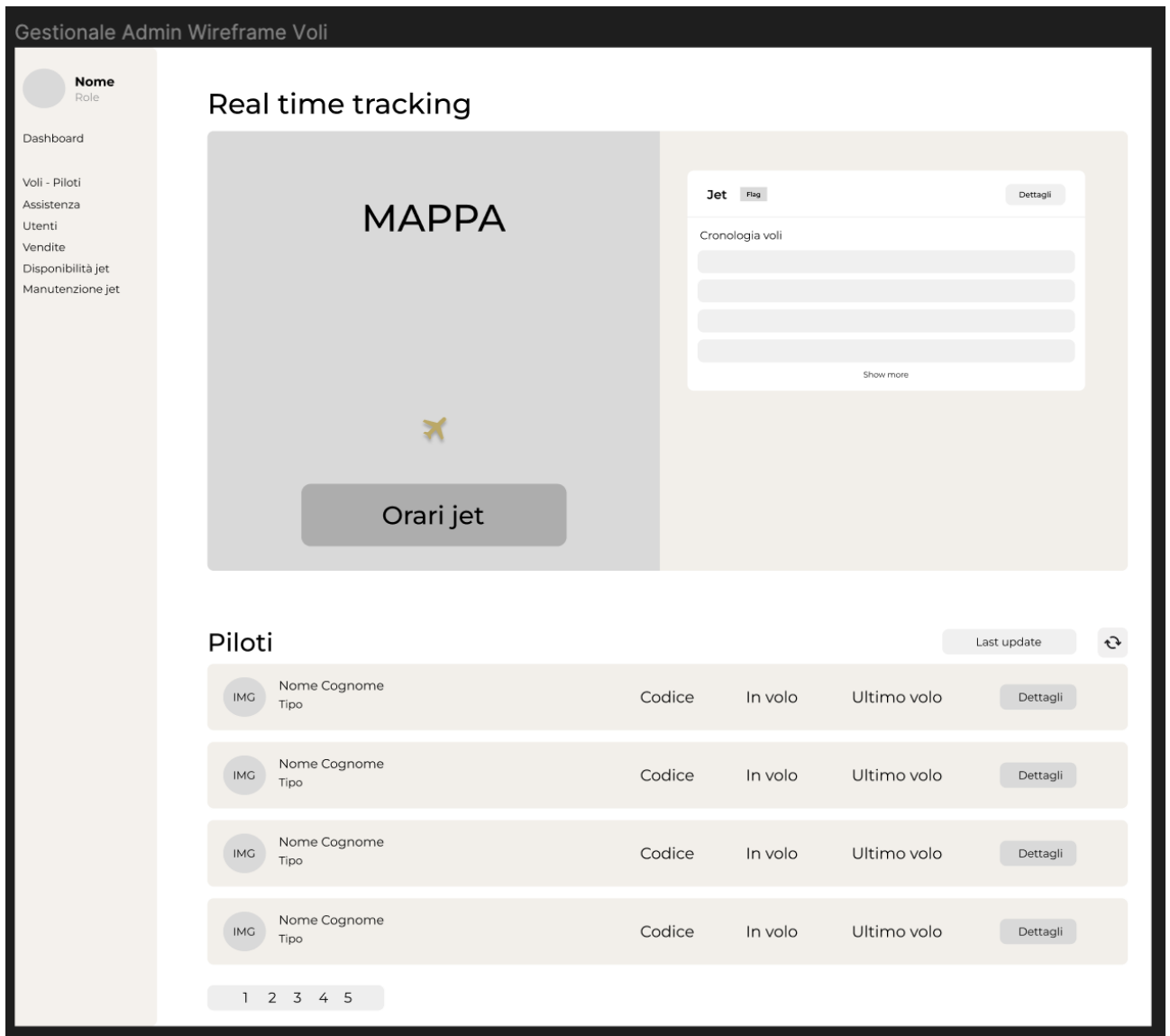
Login Servizio CI

Nelle immagini sottostanti verranno descritte le schermate che compongono il **gestionale admin**, a cui hanno accesso i dipendenti e i SuperUser della nostra azienda.

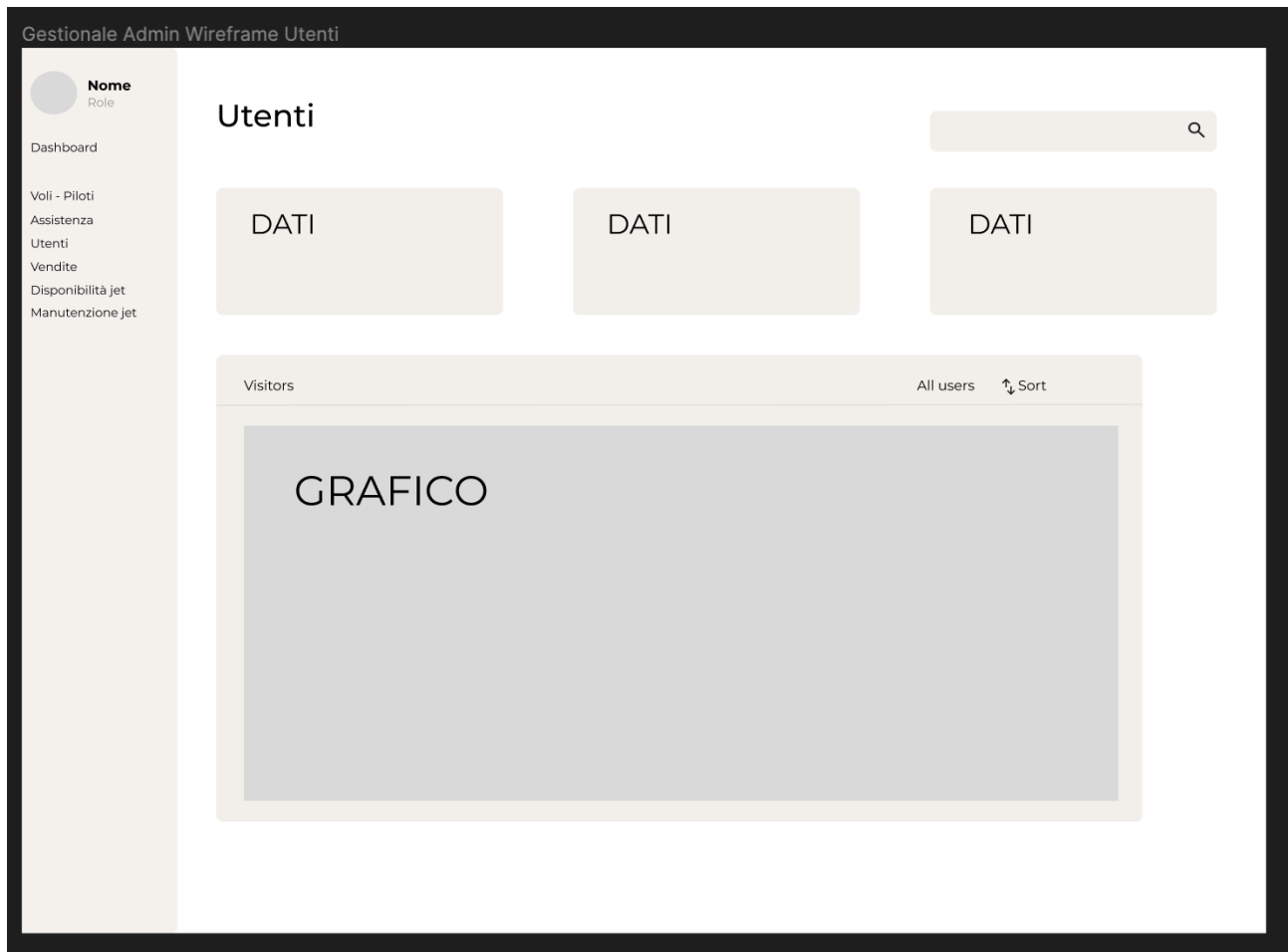
Sezione Voli – Piloti

In quest'area è possibile avere una panoramica generale di tutti i nostri Jet in volo, verificandone la posizione, i piloti...

E' presente inoltre la cronologia dei voli.

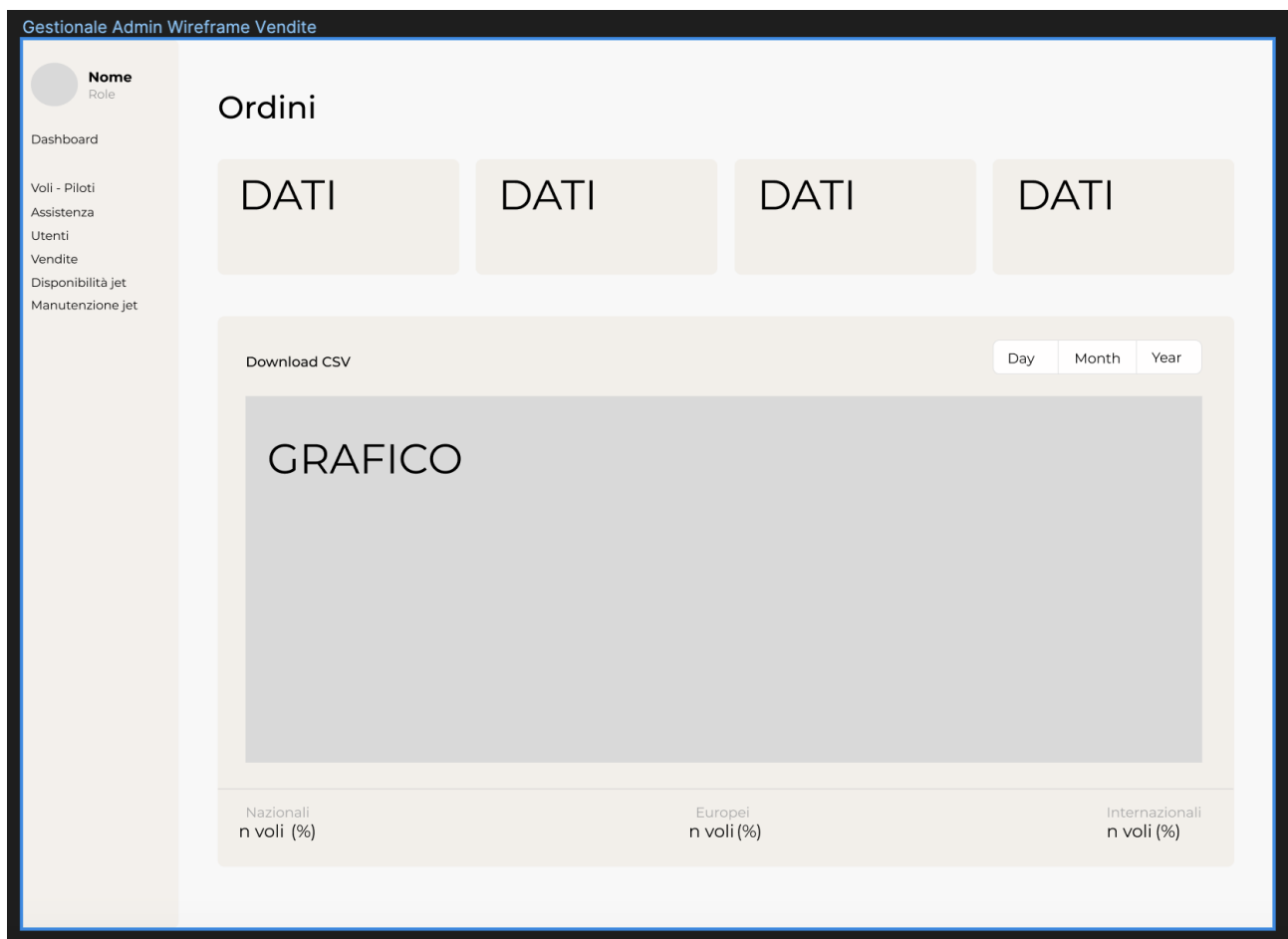


In basso sono rappresentati tutti i piloti che lavorano con noi, in particolare il loro Id, se sono in volo e il loro ultimo volo.



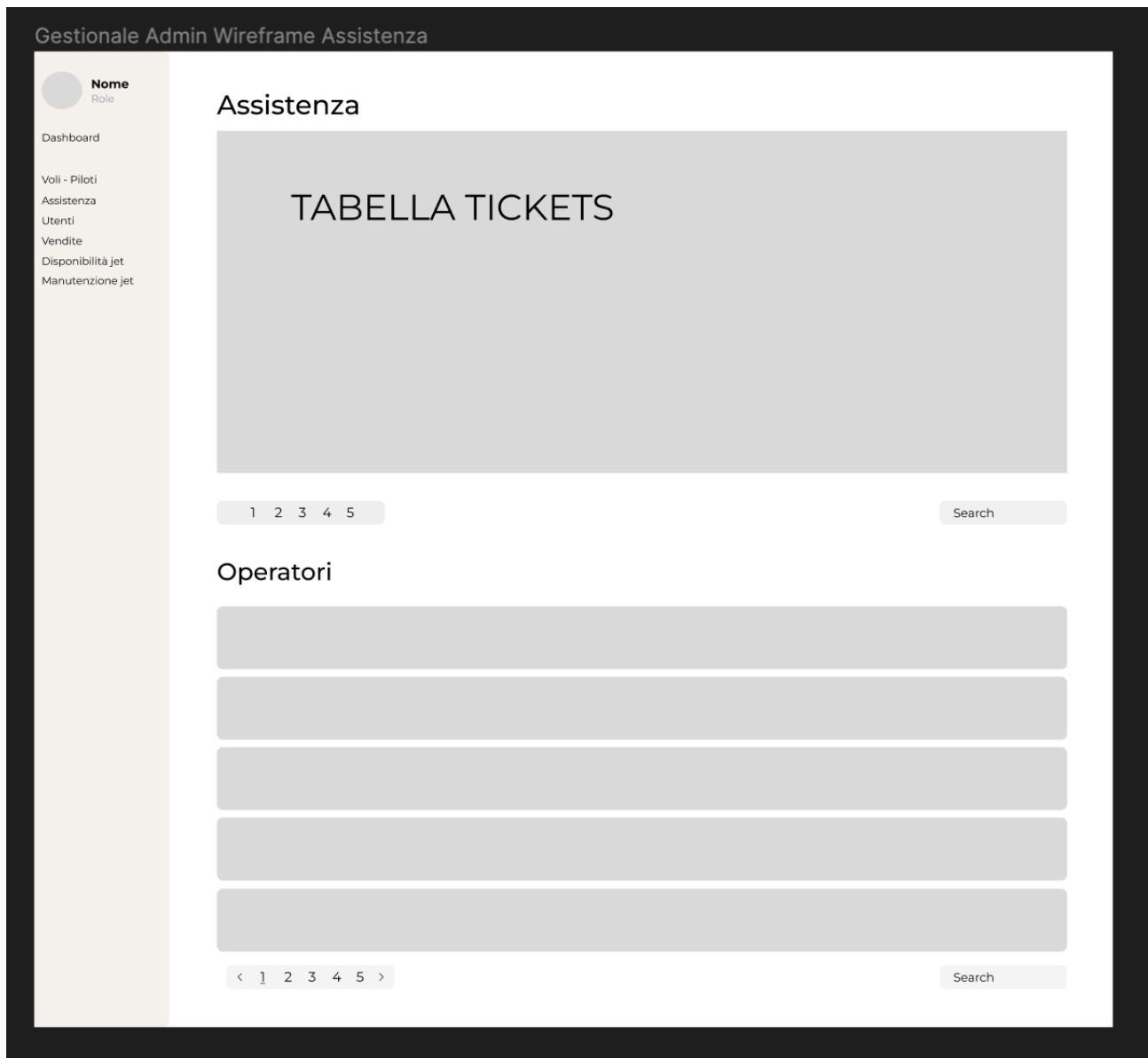
Gestionale Admin Utenti

In questa pagina è possibile visualizzare le visite del sito web e quanti utenti hanno scaricato la nostra applicazione. È presente inoltre un grafico, utile al nostro reparto di competenza, che da una panoramica generale dell'andamento delle visite.



Gestionale Admin Vendite

Grazie al nostro sistema di raccoglimento informazioni sulle prenotazioni, è possibile visualizzare, in questa sezione, i tipi di jet che vengono maggiormente scelti e, come nella sezione precedente, un grafico per capire al meglio l'andamento annuale delle vendite.



Gestionale Admin Assistenza

In quest'area sono rappresentati tutti i ticket di assistenza che sono stati aperti dai nostri clienti. E' possibile vederne lo stato, la data di apertura e di chiusura, il nome del cliente da cui è stato aperto e l'operatore che lo ha preso in carico.

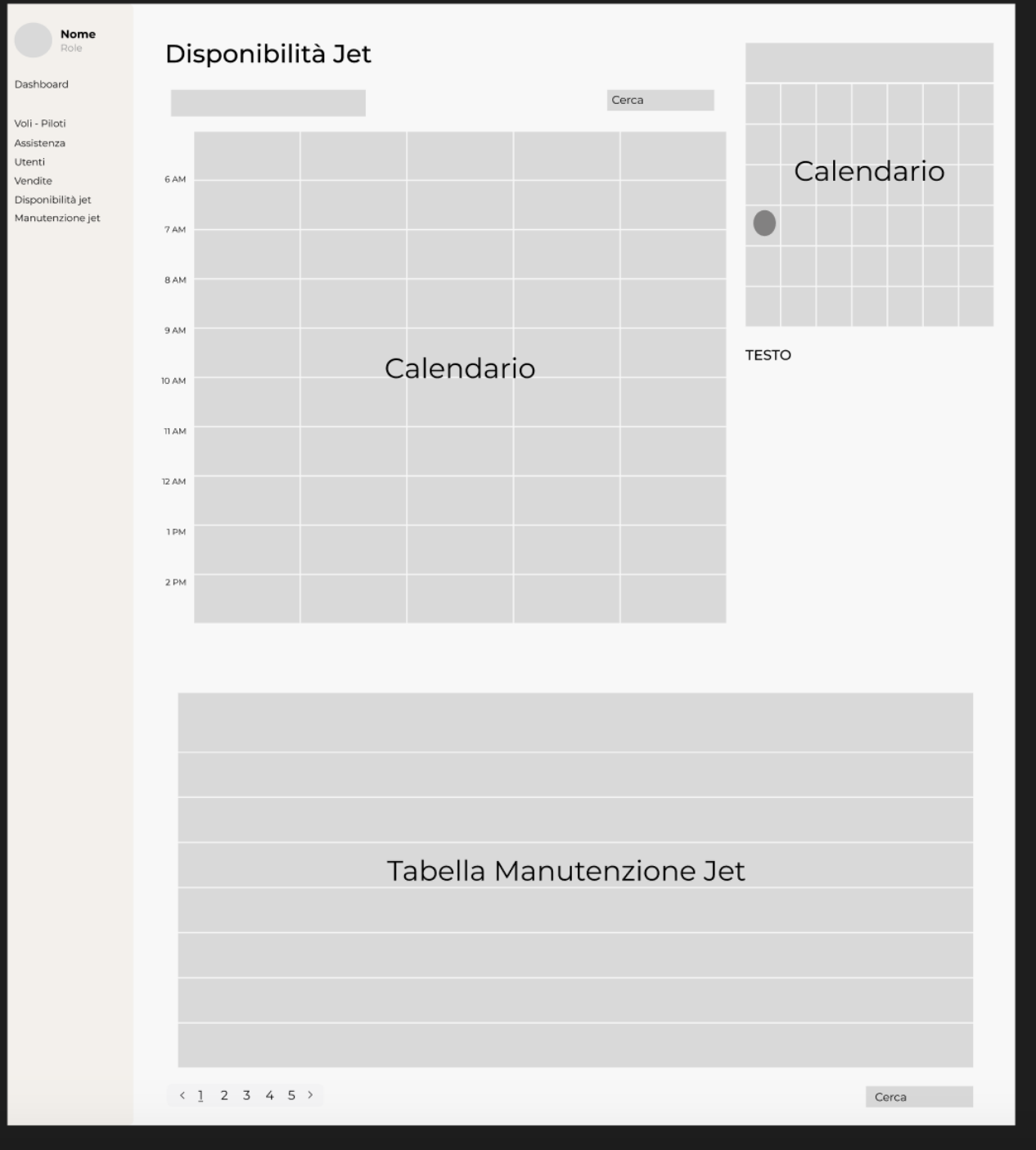
In basso è presente una lista con tutti i nostri operatori, con il loro Id e informazioni varie.



Gestionale Admin Disponibilità Jet

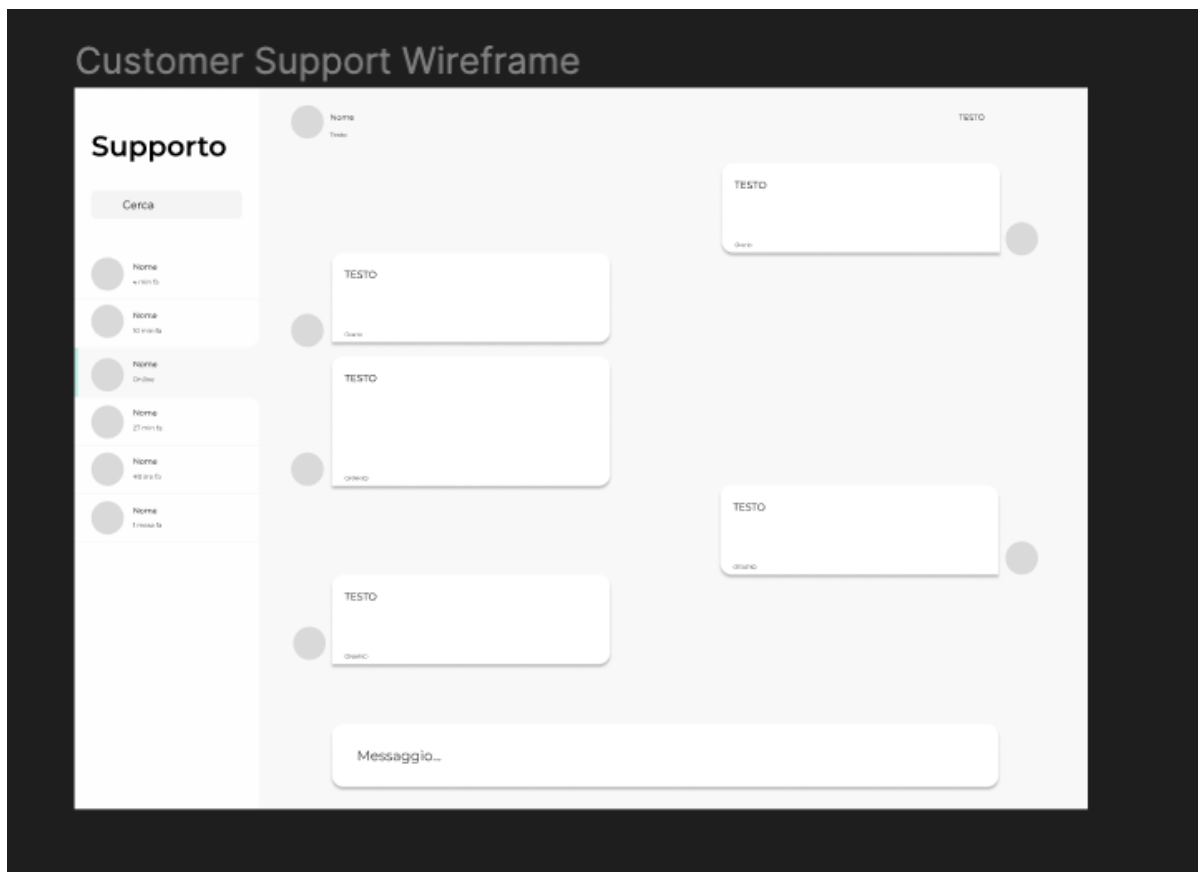
Questa è una delle sezioni più importanti del nuovo Gestionale, da qui è possibile gestire tutti i nostri Jet e, tramite il nostro database collegato, sapere quali Jet sono fermi e quali sono disponibili.

La tabella sottostante mostra tutti i nostri Jet, con le informazioni più importanti.



Gestionale Admin Manutenzione Jet

In questa sezione sono visualizzabili tutte le informazioni riguardo alle manutenzioni dei nostri Jet, fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri. Si hanno informazioni molto dettagliate riguardo agli interventi effettuati, quelli da effettuare e quelli in stato di lavorazione.



La sezione Customer Support è accessibile dai dipendenti del Customer Support. In questa pagina è possibile rispondere alla chat 24/7 presente su sito e app e gestire tutte le richieste.